



HOJA DE PROBLEMAS 5: PERIFÉRICOS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE E/S

1. Se está diseñando un disco duro compuesto por 12 platos. Cada superficie puede contener 10000 pistas concéntricas. El tamaño de sector es de 512 bytes. Utilizando el convenio de los fabricantes de discos duros, determine la capacidad total de almacenamiento en los siguientes casos:
- a) Disco CAV (velocidad angular constante) con 64 sectores por pista.
 - b) Disco con cuatro zonas de 2500 pistas, con densidades de 64, 128, 256 y 512 sectores por pista, respectivamente.

Solución:

- a) En un disco CAV, todas las pistas tienen el mismo número de sectores, de forma que los sectores se leen a velocidad angular constante. En este caso, la capacidad será:

$$\begin{aligned} \text{Capacidad} &= 12 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 10000 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 64 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}} \\ &= 7.864.320.000 \text{ B} \approx 7,9 \text{ GB} \end{aligned}$$

- b) Ahora tenemos un disco con zonas de 2500 pistas, pero el número de sectores en cada zona es diferente. La capacidad será en este caso:

$$\begin{aligned} \text{Capacidad} &= 12 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \\ &\quad \times \left[2500 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 64 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} + 2500 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 128 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \right. \\ &\quad \left. + 2500 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 256 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} + 2500 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 512 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \right] \\ &\quad \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}} = 29.491.200.000 \text{ B} \approx 29,5 \text{ GB} \end{aligned}$$

En ambos casos hemos usado que el criterio de los fabricantes de discos duros, que usan el Sistema Internacional ($1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}$).

2. Un disco de 5 platos contiene 2048 pistas por plato, 1024 sectores por pista y 512 bytes por sector. ¿Cuál es su capacidad total según el convenio de los fabricantes?

Solución:

Nótese que cuando se dice 2048 pistas/plato, nos están dando a la vez las pistas de las dos superficies (por defecto siempre consideramos platos de doble cara).

Por tanto, la capacidad es:

$$\begin{aligned} \text{Capacidad} &= 5 \text{ platos} \times 2048 \frac{\text{pistas}}{\text{plato}} \times 1024 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}} \\ &= 5.368.709.120 \text{ B} \approx 5,4 \text{ GB} \end{aligned}$$

Donde recordemos que los fabricantes de discos duros usan el Sistema Internacional, donde $1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}$.

3. Un disco tiene una velocidad de rotación de 7200 rpm. En dicho disco el tiempo de búsqueda oscila entre 1 y 20 ms. Determine el mejor y peor tiempo de acceso, asumiendo una densidad constante de 604 sectores por pista.

Solución:

Disco duro: $\omega = 7200 \text{ rpm}$,
 Tiempo búsqueda = 1 - 20 ms. } ¿Mejor y peor tiempo de acceso?
 604 sectores/pista

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{búsqueda}} + T_{\text{rot}} + T_{\text{transf.}} + T_{\text{controlador}}$$

Mejor ↙ ↘ Peor
 1 ms 20 ms

↓
 Tiempo para transferir 1 sector

No lo conocemos y lo supondremos despreciable

* Período de rotación: $\frac{1}{7200 \frac{\text{rev}}{\text{min}}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{\text{min}} = 8,3 \text{ ms/rev}$

↳ Caso mejor: Ya estamos sobre el sector deseado: 0 s

Caso peor → Hay que esperar una vuelta completa: 8,3 ms

* $T_{transferencia}$: Si tardamos 8,3 ms en leer una pista completa de 604 sectores

$$\Rightarrow 8,3 \frac{ms}{pista} \times \frac{1 pista}{604 sectores} = 0,0137 ms/sect$$

* Total:

• Caso mejor : $T_{acceso} = 1 ms + 0 ms + 0,0137 ms = 1,01 ms$

• Caso peor : $T_{acceso} = 20 ms + 8,3 ms + 0,0137 ms = 28,3 ms$

4. Un disco duro con un plato gira a 15000 rpm y dispone de un total de 1024 pistas, cada una de las cuales con 2048 sectores. La cabeza del disco comienza en la pista 0 (las pistas se numeran de 0 a 1023). En ese momento, el disco recibe una petición para acceder a un sector aleatorio en una pista aleatoria. Si el tiempo de búsqueda de la cabeza del disco es de 1 ms por cada 100 pistas que recorra:

- ¿Cuál es el tiempo medio de búsqueda?
- ¿Cuál es la latencia rotacional media?
- ¿Cuál es el tiempo de transferencia de un sector?
- ¿Cuál es el tiempo medio total para resolver una petición?

Solución:

Disco duro : 15000 rpm
1024 pistas (0-1023)
2048 sectores

{ Comenzamos en pista 0.
Vamos a pista aleatoria.
de sector aleatorio.

$$T_{busqueda} = 1 ms / 100 pistas$$

$$T_{acceso} = T_{busq} + T_{rot} + T_{transf} + \underbrace{T_{centr.}}_{Despreciable}$$

* T_{búsqueda}: Partimos de pista 0.

↳ Caso mejor → Pista 0 → 0 ms.

↳ Caso peor → Pista 1023 → 10,23 ms

↳ Caso medio = 5,115 ms

* T_{rot}:

$$\frac{60 \text{ s/min}}{15000 \text{ rev/min}} = 0,004 \text{ s/rev} = 4 \text{ ms/rev}$$

⇒ Media vuelta = 2 ms
(tiempo medio de T_{rot})

* T_{transf.} de un sector: 4 ms sirven para 2048 sectores.

$$\Rightarrow \frac{4 \text{ ms}}{2048 \text{ sect}} = \text{0,00195 ms/sect}$$

$$T_{\text{acceso}} = 5,115 + 2 + 0,00195 = \text{7,117 ms}$$

5. Una unidad de disco tiene 16 sectores por pista de 1024 bytes cada uno. El disco gira a 3600 rpm y tiene un tiempo medio de búsqueda de 25 ms. Se pide:

- El tiempo que se necesita para transferir 25 sectores dispuestos de forma contigua.
- Repetir el cálculo suponiendo ahora que los 25 sectores están dispuestos de forma aleatoria sobre la superficie del disco.

Indicar cuáles son los factores que más pesan para determinar estos tiempos. Especificar claramente cuantas hipótesis se realicen.

Solución:

Disco: 16 sectores/pista { 3600 rpm
 1024 bytes/sect.
 $T_{bus} = 25 \text{ ms}$.

a) 25 sectores contiguos $\rightarrow$ serán de 2 pistas adyacentes
 (16 sectores de 1 pista + 9 sectores de la otra).

$$\Rightarrow T_{ac} = T_{pos} + T_{rot} + T_{transf} + \underbrace{T_{cont}}_{\approx 0}$$

$$= \underbrace{T_{pos} + T_{rot} + T_{transf}}_{\text{Pista 1}} + \underbrace{T_{pos} + T_{rot} + T_{transf}}_{\text{Pista 2}}$$

$$\text{Periodo} = \frac{60 \text{ s/min}}{3600 \text{ rev/min}} = 0,0167 \text{ s/rev} \Rightarrow T_{rot} = 8,3 \text{ ms}$$

$$T_{transf} = \frac{16,7 \text{ ms/pista}}{16 \text{ sect/pista}} = 1,04 \text{ ms/sector}$$

$$\Rightarrow T_{ac} = \underbrace{(25 \text{ ms} + 8,3 \text{ ms} + 16,7 \text{ ms})}_{\text{Pista 1}} + \underbrace{\left(0 + 8,3 \text{ ms} + 9 \text{ sect} \times 1,04 \frac{\text{ms}}{\text{sect}} \right)}_{\text{Pista 2}}$$

Suponemos despreciable este valor

$$= \boxed{67,7 \text{ ms}}$$

b) Sectores aleatorios:

$$\text{Para cada sector: } T_{ac} = 25 \text{ ms} + 8,3 \text{ ms} + 1,04 \text{ ms} = 34,34 \frac{\text{ms}}{\text{sect}}$$

$$\Rightarrow \text{total} = 25 \times 34,34 \frac{\text{ms}}{\text{sect}} = \boxed{858,5 \text{ ms}}$$

6. Sea un disco duro con las siguientes características:

- Tamaño del sector: 4 kB.
- Número de sectores por pista: 250 (todas las pistas tienen igual número de sectores, y comienzan a numerarse desde el mismo punto).
- Número de pistas: 15000 (la pista 0 es la más exterior, y la pista 14999 es la más interior).
- Velocidad de rotación: 9600 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que se tarda en recorrerlo.
- Tiempo en mover la cabeza de lectura/escritura de una pista a la pista contigua: supondremos que también coincide con el tiempo que se tarda en recorrer un sector.

Se pide:

- a) Indicar la capacidad total del disco, medida en GB.
- b) Supóngase que, en un instante dado, la cabeza de lectura escritura se encuentra en el sector 0 de la pista 0. A partir de este instante se realizan consecutivamente los siguientes accesos (en este orden):
- Pista 10, sector 50.
 - Pista 12800, sector 200.
 - Pista 4500, sector 125.
 - Pista 10500, sector 10.
 - Pista 500, sector 225.

Indicar cuánto se tardará en realizar los accesos indicados, justificando la respuesta y detallando todos los cálculos realizados.

- c) Supongamos que el sistema operativo tiene un planificador de accesos a disco, de modo que las peticiones se reordenan optimizando el tiempo total. Si la cola de peticiones coincide exactamente con la del apartado b), indicar cuál sería el tiempo total ocupado en realizar los accesos anteriores contando con que el planificador ha optimizado dichos accesos al máximo.

Solución:

Disco duro: Sector = 4 KB
250 sect/pist (nº fijo) $\nearrow$ 0 = inicial $\searrow$ 249 = final
15000 pistas $\nearrow$ 0 = exterior $\searrow$ 14999 interior

$$\omega = 9600 \text{ rpm}$$

$$T_{tr.sect} = T \text{ en recorrer 1 sector}$$

$$T_{pos \text{ entre pistas contiguas}} = T \text{ en recorrer 1 sector.}$$

$$\hookrightarrow \text{Periodo} = \frac{60 \text{ s/min}}{9600 \text{ rev/min}} = 6,25 \text{ ms/rev} \Rightarrow T_{rot} = 3,125 \text{ ms}$$

$$\left. \begin{array}{l} 6,25 \text{ ms de transferencia} \\ \text{para 250 sectores} \end{array} \right\} \Rightarrow T_{transf} = 0,025 \text{ ms/sect}$$

$$\hookrightarrow T_{pos} = 0,025 \text{ ms/pista recorrida}$$

* Paso 1: $P0 \rightarrow P10$ $\Delta P = 10$ pistas
(partimos de $P0, S0$) $T_{pos} = 0,025 \frac{ms}{pista} \times 10 \text{ pistas} = 0,25 \text{ ms}$

En este tiempo ha girado y ha recorrido $\frac{0,25ms}{0,025 \text{ ms/sect.}} = 10 \text{ sect.}$

$\Rightarrow$ Estamos en el sector 10 y hay que ir al 50 $\Rightarrow$ Faltan 40.

$$T_{rot} = 0,025 \frac{ms}{sect.} \times 40 \text{ sect} = 1ms \quad \Delta S$$

$$T_{transf} \text{ del sector } 50 = 0,025 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow Total_1 = 1,275 \text{ ms} \quad (\text{estoy en } P10, S51)$$

* Paso 2: $P10 \rightarrow P12800$ $\Rightarrow \Delta P = 12790$ pistas

$$T_{pos} = 0,025 \frac{ms}{pista} \times 12790p = 319,75 \text{ ms}$$

$\hookrightarrow$ Ha girado 12790 sectores = 51 vueltas completas
+ $0,16$ vueltas
40 sectores

$\Rightarrow$ Ahora estamos en el sector 91. $\Rightarrow$ Faltan $\Delta S = 109$ sectores

$$T_{rot} = 0,025 \frac{ms}{sect} \times 109 \text{ sect} = 2,725 \text{ ms}$$

$$T_{transf} = 0,025 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow Total_2 = 322,5 \text{ ms} \quad (\text{estoy en } P12800, S201)$$

* Paso 3: P 4500, S 125 ; $\Delta P = 8300$ pistas

$$\Rightarrow T_{pos} = 0,025 \frac{ms}{pista} \times 8300 \text{ pistas} = 207,5 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow \text{Ha girado } 8300 \text{ sectores} = 33 \text{ vueltas} + \frac{0,2 \text{ vueltas}}{50 \text{ sectores}}$$

Estamos en el sector 251 $\equiv 1$. Faltan $\Delta S = 124$ sectores

$$T_{rot} = 0,025 \frac{ms}{sect} \times 124 \text{ sect} = 3,1 \text{ ms}$$

$$T_{transf} = 0,025 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow T_{tot3} = 210,625 \text{ ms} \quad (\text{estoy en P 4500, S 126})$$

* Paso 4: P 10500, S 10. $\Delta P = 6000$ pistas

$$\Rightarrow T_{pos} = 0,025 \frac{ms}{pista} \times 6000 \text{ pista} = 250 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow \text{Ha girado } 6000 \text{ sectores} \Rightarrow 24 \text{ vueltas completas.}$$

$$\Rightarrow \text{Estamos en el sector 126. Faltan } \Delta S = 249 - 125 + 10 = 134 \text{ sectores}$$

$$T_{rot} = 0,025 \frac{ms}{sect} \times 134 \text{ sect} = 3,35 \text{ ms}$$

$$T_{transf} = 0,025 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow T_{tot4} = 153,375 \text{ ms} \quad (\text{estoy en P 10500, S 11}).$$

* Paso 5: P 500, S 225. $\Delta P = 10000$ pistas

$$T_{pos} = 0,025 \frac{ms}{pista} \times 10000 \text{ pistas} = 250 \text{ ms}$$

$$\text{Ha girado } 10000 \text{ sectores} = 40 \text{ vueltas completas.}$$

$$\Rightarrow \text{Estamos en el sector 11. Faltan } \Delta S = 214 \text{ sectores.}$$

$$T_{rot} = 0,025 \frac{ms}{sect} \times 214 \text{ sect} = 5,35 \text{ ms}$$

$$T_{transf} = 0,025 \text{ ms}$$

$$T_{tot5} = 255,375 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow T_{tot} = 943,15 \text{ ms}$$

[illegible]

b) Reordenamos las peticiones para minimizar los retardos por posicionamiento:

P0, S0 → P10, S50

P500, S225

P4500, S125

P10500, S10

P12800, S200

Nº OP	P _{ini}	S _{ini}	P _{fin}	ΔP	T _{pos} (ms)	S _{pos}	S _{fin}	ΔS	T _{rot}	T _{transf} (ms)	T _{tot} (ms)
1	0	0	10	10	0,25	10	50	40	1	0,025	1,275
2	10	51	500	490	12,25	41	225	184	4,6	0,025	16,875
3	500	226	4500	4000	100	226	125	149	3,725	0,025	103,75
4	4500	126	10500	6000	150	126	10	134	3,35	0,025	153,375
5	10500	11	12800	2300	57,5	61	200	139	3,475	0,025	61
											336,275

⇒ El tiempo total se ha reducido en un factor 2,8.

7. **[Ejercicio de examen]** Sea un disco duro con las siguientes características:

- Tamaño del sector: 16 kB.
- Tres platos, dos de ellos con las dos superficies de datos y el restante con una superficie de datos y otra de control.
- Número de sectores por pista: 1024 (todas las pistas tienen igual número de sectores y comienzan a numerarse desde el mismo punto, de 0 a 1023).
- Número de pistas por superficie: 16384 (la pista 0 es la más exterior y la pista 16383 es la más interior).
- Velocidad de rotación: 10000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que se tarda en recorrerlo.
- Tiempo en mover la cabeza de lectura/escritura de una pista a la pista contigua: se debe suponer que también coincide con el tiempo que se tarda en recorrer un sector.

Se pide:

- a) Calcular de forma detallada la capacidad total del disco, según el convenio de los fabricantes.
- b) El tiempo de transferencia de un sector.
- c) Supóngase que, en un instante dado, la cabeza de lectura escritura se encuentra en el comienzo del sector 0 de la pista 0. A partir de este instante se realizan consecutivamente los siguientes accesos (en este orden):

c.1) Pista 16327, sector 540.

c.2) Pista 100, sector 250.

c.3) Pista 1510, sector 915.

Indicar cuánto se tardará en realizar los accesos indicados, justificando la respuesta y detallando todos los cálculos realizados.

- d) Supóngase ahora que el sistema operativo tiene un planificador de accesos a disco, de modo que las peticiones se reordenan para optimizar el tiempo total. Si la cola de peticiones coincide exactamente con la del apartado c), indicar cuál sería el tiempo total ocupado en realizar los accesos anteriores contando con que el planificador ha optimizado dichos accesos al máximo.

Solución:

a) Para comenzar, es preciso aclarar que las superficies de control no cuentan como espacio en disco. El disco tiene 3 platos, cada uno de ellos con 2 superficies, lo que hace un total de 6 superficies. Sin embargo, es necesario restar 1, por ser la superficie de control.

- Número de superficies (N_{sup}) = 5
- Número de pistas por superficie (N_p) = 16384
- Número de sectores por pista (N_{sec}) = 1024
- Tamaño del sector (T_{sec}) = 16 kB

$$\begin{aligned}
 \text{Capacidad} &= N_{\text{sup}} * N_p * N_{\text{sec}} * T_{\text{sec}} = \\
 &= 5 \text{ superficies} * 16384 \text{ pistas/superficie} * 1024 \text{ sectores/pista} * 16 \text{ kB/sector} = \\
 &= 1\,342\,177\,280 \text{ kB} = 1,34 \text{ TB}
 \end{aligned}$$

Donde $1 \text{ TB} = 10^{12} \text{ B}$, según el convenio de los fabricantes de discos duros

b) Se debe tener presente que en el enunciado del problema se establece que el tiempo de transferencia del sector es igual al tiempo que tarda en recorrerlo.

Se ha definido la frecuencia de rotación como de 10000 rpm. Se debe comenzar por transformar esta frecuencia a hercios:

- **Frecuencia de rotación** = 10000 rpm =
 $= (10000 \text{ revoluciones} / \text{minuto}) / (60 \text{ segundos} / \text{minuto}) =$
 $= 166,66 \text{ Hz}$

Después se calcula el periodo (T) como el inverso de la frecuencia en hercios.

- **Periodo de rotación (T)** = $1 / 166,66 \text{ Hz} = 6 \times 10^{-3} \text{ s} = 6 \text{ ms}$

Por último, este periodo (T) se divide entre el número de sectores que compone cada pista para calcular el tiempo que la cabeza tarda en recorrer un sector y que equivale, en este caso, al tiempo de transferencia:

- **Tiempo de transferencia (T_{trans})** = $6 \text{ ms} / 1024 \text{ sectores} =$
 $= 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 5,859375 \text{ } \mu\text{s}$

c) Supóngase que, en un instante dado, la cabeza de lectura escritura se encuentra en el sector 0 de la pista 0. A partir de este instante se realizan consecutivamente los siguientes accesos (en este orden):

Pista 16327, sector 540.

Pista 100, sector 250.

Pista 1510, sector 915.

c.1) Pista 16327, sector 540.

Se debe tener en consideración que en el enunciado explica que el desplazamiento “*lateral*” de una pista a la contigua se lleva a cabo en un tiempo que coincide con el de transferencia.

También es necesario tener presente que hay un tiempo para alcanzar un sector en concreto y un tiempo para leerlo. La suma de ambos completa el acceso. La lectura comienza desde el sector y pista de “*home*”, esto es, **sector 0 y pista 0**.

Comenzamos por calcular el tiempo preciso para desplazarse a la pista 16327 desde la pista 0:

$$T_{\text{pista}} = 16327 \text{ pistas} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 9,5666015625 \times 10^{-2} \text{ s}$$

Durante ese tiempo, se habrá avanzado 16327 sectores. Sin embargo, cada pista solo tiene 1024 sectores, por lo que tendremos que dividir entre este número y quedarnos con el resto:

$$\begin{aligned} \text{Número de vueltas} &= (16327 \text{ sectores}) / (1024 \text{ sectores/vuelta}) = \\ &= 15,9443359375 \text{ vueltas} = \\ &= 15 \text{ vueltas} + (0,9443359375 * 1024 \text{ sectores}) = \\ &= 15 \text{ vueltas y } 967 \text{ sectores} \end{aligned}$$

Nos quedamos con el número de sectores, a saber, 967 sectores, que sumados al 0 de partida, nos deja en la pista 16327 y sector 967, pero hay que llegar al sector 540, por lo que es preciso seguir girando sin desplazamiento lateral hasta llegar al mismo y leerlo. Como 540 es menor que 967 se calcula del siguiente modo:

$$\text{Sectores} = (1024 + 540) - 967 = 597 \text{ sectores}$$

Hay que sumar 1 **porque hay que leerlo**, luego son **598** sectores.

$$T_{\text{sector}} = 598 \text{ sectores} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 3,50390625 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{pista}} + T_{\text{sector}} = 9,5666015625 \times 10^{-2} \text{ s} + 3,50390625 \times 10^{-3} \text{ s} = 9,9169921875 \times 10^{-2} \text{ s}$$

Quedando la cabeza en la pista 16327 y principio del sector 541.

c.2) Pista 100, sector 250.

La lectura comienza desde la posición anterior, esto es, **pista 16327 y sector 541**. Comenzamos por calcular el tiempo preciso para desplazarse a la pista 100 desde la pista 16327:

$$T_{\text{pista}} = (16327 - 100) \text{ pistas} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 9,5080078125 \times 10^{-2} \text{ s}$$

Durante ese tiempo, se habrá avanzado 16227 sectores. Sin embargo, cada pista solo tiene 1024 sectores, por lo que tendremos que dividir entre este número y quedarnos con el resto:

$$\begin{aligned} \text{Número de vueltas} &= (16227 \text{ sectores}) / (1024 \text{ sectores/vuelta}) = \\ &= 15,8466796875 \text{ vueltas} = \\ &= 15 \text{ vueltas} + (0,8466796875 * 1024 \text{ sectores}) = \\ &= 15 \text{ vueltas y } 867 \text{ sectores} \end{aligned}$$

Nos quedamos con el número de sectores, a saber, 867 sectores, que sumados al 541 de partida, nos deja en la pista 100 y sector $867+541 = 1408$. El sector 1408 no existe, por lo que hay que restar 1024 al valor para obtener el número real:

$$\text{Sector} = (867 + 541) - 1024 = 384$$

Además hay que llegar al sector 250, por lo que es preciso seguir girando sin desplazamiento lateral hasta llegar al mismo y leerlo. Como 250 es menor que 384 se calcula del siguiente modo:

$$\text{Sectores} = (1024 + 250) - 384 = 890 \text{ sectores}$$

Hay que sumar 1 **porque hay que leerlo**, luego son **891** sectores.

$$T_{\text{sector}} = 891 \text{ sectores} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 5,220703125 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{pista}} + T_{\text{sector}} = 9,5080078125 \times 10^{-2} \text{ s} + 5,220703125 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,0030078125 \times 10^{-1} \text{ s}$$

Quedando la cabeza en la pista 100 y principio del sector 251.

c.3) Pista 1.510, sector 915.

La lectura comienza desde la posición anterior, esto es, **pista 100 y sector 251**. Comenzamos por calcular el tiempo preciso para desplazarse a la pista 100 desde la pista 1510:

$$T_{\text{pista}} = (1510 - 100) \text{ pistas} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 8,26171875 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Durante ese tiempo, se habrá avanzado 1410 sectores. Sin embargo, cada pista solo tiene 1024 sectores por lo que tendremos que dividir entre este número y quedarnos con el resto:

$$\begin{aligned} \text{Número de vueltas} &= (1410 \text{ sectores}) / (1024 \text{ sectores/vuelta}) = \\ &= 1,376953125 \text{ vueltas} = \\ &= 1 \text{ vuelta} + (0,376953125 * 1024 \text{ sectores}) = \\ &= 1 \text{ vuelta y } 386 \text{ sectores} \end{aligned}$$

Nos quedamos con el número de sectores, a saber, 386 sectores, que sumados al 251 de partida, nos deja en la pista 1510 y sector $386 + 251 = 637$.

Además hay que llegar al sector 915, por lo que es preciso seguir girando sin desplazamiento lateral hasta llegar al mismo y leerlo. Como 915 es mayor que 637 se calcula del siguiente modo:

$$\text{Sectores} = 915 - 637 = 278 \text{ sectores}$$

Hay que sumar 1 **porque hay que leerlo**, luego son **279** sectores.

$$T_{\text{sector}} = 279 \text{ sectores} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 1,634765625 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{pista}} + T_{\text{sector}} = 8,26171875 \times 10^{-3} \text{ s} + 1,634765625 \times 10^{-3} \text{ s} = 9,896484375 \times 10^{-3} \text{ s}$$

El tiempo total en completar estos tres accesos es la suma de los tres:

$$\begin{aligned} T_{\text{total}} &= 9,9169921875 \times 10^{-2} \text{ s} + 1,0030078125 \times 10^{-1} \text{ s} + 9,896484375 \times 10^{-3} \text{ s} = \\ &= 2,093671875 \times 10^{-1} \text{ s} = 209,3671875 \text{ ms} \end{aligned}$$

d) Ahora reordenamos los accesos a los sectores para minimizar los desplazamientos laterales:

Pista 100, sector 250.
Pista 1510, sector 915.
Pista 16327, sector 540.

d.1) Pista 100, sector 250.

La lectura comienza desde el sector y pista de “*home*”, esto es, **sector 0 y pista 0**.

Comenzamos por calcular el tiempo preciso para desplazarse a la pista 100 desde la pista 0:

$$T_{\text{pista}} = 100 \text{ pistas} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 5,859375 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Durante ese tiempo, se habrá avanzado 100 sectores. Por lo que la cabeza se encuentra en la pista 100 sector 100 y hay que seguir avanzando sin desplazamiento lateral hasta el sector 250. Como 250 es mayor que 100 se calcula del siguiente modo:

$$\text{Sectores} = 250 - 100 = 150 \text{ sectores}$$

Hay que sumar 1 **porque hay que leerlo**, luego son **151** sectores.

$$T_{\text{sector}} = 151 \text{ sectores} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 8,84765625 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{pista}} + T_{\text{sector}} = 5,859375 \times 10^{-4} \text{ s} + 8,84765625 \times 10^{-4} \text{ s} = 1,470703125 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Quedando la cabeza en la pista 100 y principio del sector 251.

d.2) Pista 1510, sector 915 (ES REPETICIÓN)

La lectura comienza desde la posición anterior, esto es, **pista 100 y sector 251**. Comenzamos por calcular el tiempo preciso para desplazarse a la pista 100 desde la pista 1510:

$$T_{\text{pista}} = (1510 - 100) \text{ pistas} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 8,26171875 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Durante ese tiempo, se habrá avanzado 1410 sectores. Sin embargo, cada pista solo tiene 1024 sectores por lo que tendremos que dividir entre este número y quedarnos con el resto:

$$\begin{aligned} \text{Número de vueltas} &= (1410 \text{ sectores}) / (1024 \text{ sectores/vuelta}) = \\ &= 1,376953125 \text{ vueltas} = \\ &= 1 \text{ vuelta} + (0,376953125 * 1024 \text{ sectores}) = \\ &= 1 \text{ vuelta y } 386 \text{ sectores} \end{aligned}$$

Nos quedamos con el número de sectores, a saber, 386 sectores, que sumados al 251 de partida, nos deja en la pista 1510 y sector $386 + 251 = 637$.

Además hay que llegar al sector 915, por lo que es preciso seguir girando sin desplazamiento lateral hasta llegar al mismo y leerlo. Como 915 es mayor que 637 se calcula del siguiente modo:

$$\text{Sectores} = 915 - 637 = 278 \text{ sectores}$$

Hay que sumar 1 **porque hay que leerlo**, luego son **279** sectores.

$$T_{\text{sector}} = 279 \text{ sectores} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 1,634765625 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{pista}} + T_{\text{sector}} = 8,26171875 \times 10^{-3} \text{ s} + 1,634765625 \times 10^{-3} \text{ s} = 9,896484375 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Quedando la cabeza en la pista 1510 y principio del sector 916.

d.3) Pista 16327, sector 540.

La lectura comienza desde la posición anterior, esto es, **pista 1510 y sector 916**.

Comenzamos por calcular el tiempo preciso para desplazarse a la pista 16327 desde la pista 1510:

$$T_{\text{pista}} = (16327 - 1510) \text{ pistas} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 8,6818359375 \times 10^{-2} \text{ s}$$

Durante ese tiempo, se habrá avanzado 14817 sectores. Sin embargo, cada pista solo tiene 1024 sectores, por lo que tendremos que dividir entre este número y quedarnos con el resto:

$$\begin{aligned} \text{Número de vueltas} &= (14817 \text{ sectores}) / (1024 \text{ sectores/vuelta}) = \\ &= 14,4697265625 \text{ vueltas} = \\ &= 14 \text{ vueltas} + (0,4697265625 * 1024 \text{ sectores}) = \\ &= 14 \text{ vueltas y } 481 \text{ sectores} \end{aligned}$$

Nos quedamos con el número de sectores, a saber, 481 sectores, que sumados al 916 de partida, nos deja en la pista 16327 y sector $481 + 916 = 1397$. El sector 1397 no existe, por lo que hay que restar 1024 al valor para obtener el número real:

$$\text{Sector} = (481 + 916) - 1024 = 373$$

Además, hay que llegar al sector 540, por lo que es preciso seguir girando sin desplazamiento lateral hasta llegar al mismo y leerlo. Como 540 es mayor que 373 se calcula del siguiente modo:

$$\text{Sectores} = 540 - 373 = 167 \text{ sectores}$$

Hay que sumar 1 **porque hay que leerlo**, luego son **168** sectores.

$$T_{\text{sector}} = 168 \text{ sectores} * 5,859375 \times 10^{-6} \text{ s} = 9,84375 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{pista}} + T_{\text{sector}} = 8,6818359375 \times 10^{-2} \text{ s} + 9,84375 \times 10^{-4} \text{ s} = 8,7802734375 \times 10^{-2} \text{ s}$$

El tiempo total en completar estos tres accesos es la suma de los tres:

$$\begin{aligned} T_{\text{total}} &= 1,470703125 \times 10^{-3} \text{ s} + 9,896484375 \times 10^{-3} \text{ s} + 8,7802734375 \times 10^{-2} \text{ s} = \\ &= 9,9169921875 \times 10^{-2} \text{ s} = 99,169921875 \text{ ms} \end{aligned}$$

PORCENTAJE DE MEJORA DEL TIEMPO

$$\% \text{ de mejora} = (209,3671875 \text{ ms} / 99,169921875 \text{ ms}) * 100 = 211,12 \%$$

8. **[Ejercicio de examen]** Un computador con ancho de palabra 4 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 16 kB. Se trata de una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 4 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 1 GHz.

También tiene un disco duro magnético con las siguientes características:

- 12 platos de doble cara.
- 1024 cilindros.
- Grabación a velocidad angular constante: 2047 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Velocidad de rotación: 7500 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él, de tal forma que tardan en desplazarse de una pista a la contigua lo mismo que el tiempo de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- a) Siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calcular la capacidad total del mismo (dar el resultado redondeado a 1 decimal usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado).
- b) Calcular el valor medio del tiempo de acceso a los sectores que conforman una página en caso de fallo de página, suponiendo que están ubicados en posiciones aleatorias del disco.
- c) Supongamos que la operación de resolución del fallo de página se maneja mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Calcular la velocidad de transferencia (en palabras/s) si la operación se realiza en modo:
 - Ráfaga.
 - Robo de ciclo.

Solución: <https://youtu.be/KmMAEYg08JU>

a) Los criterios para expresar la capacidad de un disco duro son:

- Fabricantes: se usan los prefijos habituales (k, M, G , etc.) según el Sistema Internacional de Unidades, es decir, con valor de potencia decimal y exponentes de 3 en 3. Minúsculas
↓
- Estándar ISO/IEC 80000: se usan prefijos binarios (Ki, Mi, Gi , etc.) con valor de potencia binaria y exponentes de 10 en 10.
- Sistema operativo Windows: se usan los prefijos habituales (K mayúscula, M, G , etc.) pero con valor binario.
- Sistema operativo iOS: el mismo que el de los fabricantes.

⇒ Ver vídeo: "Prefijos para múltiplos del bit y del byte" del tema 5.

Por tanto, la capacidad de este disco duro, según el criterio de los fabricantes sería:

$$\text{Capacidad} = 12 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 1024 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 2047 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 512 \frac{\text{bytes}}{\text{sector}} = 25.757.220.864 \text{ bytes} \approx 25,8 \text{ GB}$$

donde aquí $\text{GB} \equiv 10^9 \text{ B}$

Redondeado a 1 decimal

Este valor, expresado según el estándar ISO/IEC 80000, equivaldría a 24,0 GiB. Este no es el valor que se pedía.

- b) Para calcular el tiempo medio de penalización por fallo de página, primero debemos calcular el tiempo medio de acceso a un sector.

$$T_{\text{acceso}} = T_{\text{posicionamiento}} + T_{\text{rotación}} + T_{\text{transferencia}} + T_{\text{controlador}}$$

Como nos dicen que los sectores están en posiciones aleatorias, solo podemos hacer una estimación del tiempo medio.

- El tiempo de posicionamiento o de búsqueda es el necesario para que la aguja lectora llegue a la pista deseada. Hay 1024 pistas y la aguja siempre se encuentra sobre alguna pista. Como todas las agujas son igualmente probables, calcularemos el promedio de dos tiempos:

- Mejor caso: Ya estamos sobre la pista deseada

⇒ 0 ms (suponemos despreciable el tiempo para detectar que ya estamos sobre la pista deseada).

- Peor caso: Hay que acceder a la pista más alejada. Estamos en la pista más externa y hay que ir a la más interna (o viceversa). Hay que desplazarse 1023 pistas. El tiempo para pasar de una pista a la contigua es igual al tiempo en recorrer un sector. Calculando:

Periodo de rotación: $P_{\text{rotación}} = \frac{60 \frac{s}{\text{min}}}{7500 \frac{\text{rev}}{\text{min}}} = 0,008 \frac{s}{\text{rev}} = 8 \text{ ms/rev}$

↳ Este es el tiempo que tarda la aguja en recorrer los 2047 sectores de una pista (una vuelta).

↳ Para un sector: $\frac{8 \text{ ms/pista}}{2047 \text{ sect/pista}} \approx 3,9 \mu\text{s/sector}$

↳ Para desplazarse 1023 pistas $\approx 4 \text{ ms}$

• Valor medio del tiempo de posicionamiento

$= \frac{0+4}{2} = 2 \text{ ms}$

Este tiempo equivale a acceder, en media, a la pista central.

• Latencia rotacional: Una vez en la pista correcta, es el tiempo necesario para que llegue el sector deseado. Antes que hemos visto que una vuelta tarda 8 ms. Como todos los sectores son igualmente probables, calcularemos el promedio de dos tiempos:

• Mejor caso: Ya estamos al comienzo del sector deseado.

$\Rightarrow 0 \text{ ms}$ (suponemos despreciable el tiempo para detectar que ya estamos sobre el sector deseado).

• Peor caso: Acabamos de perder el sector deseado y hay que esperar una vuelta completa.

$\Rightarrow 8 \text{ ms}$

• Valor medio de la latencia rotacional $= \frac{0+8}{2} = 4 \text{ ms}$

Este tiempo equivale, en media, a esperar media vuelta.

- Tiempo de transferencia: Según el enunciado, el tiempo para leer y transferir el sector es el tiempo que tarda en pasar junto a la aguja lectora en su rotación. Ya lo hemos calculado: $3,9 \mu s$

- Por último, el tiempo de controlador es despreciable.

$$\Rightarrow T_{\text{acceso}}^{\text{medio}} = 3,9 \mu s + 4 ms + 2 ms + 0 \approx 6,004 ms$$

- * Para resolver el fallo de página, habrá que calcular cuántos sectores albergan una página:

$$N.^\circ \text{ sectores} = \frac{16 \text{ kB}}{512 \text{ bytes/sector}} = 32 \text{ sectores} \quad (\text{kB} = 1024 \text{ B})$$

↑
en este contexto

- * Como los sectores están en posiciones aleatorias y todos son igualmente probables, el tiempo de penalización por fallo de página será:

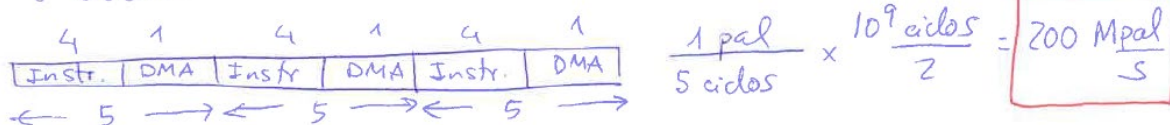
$$T_{\text{acceso}}^{\text{medio}} = 32 \text{ sectores} \times 6,004 \frac{ms}{\text{sector}} \approx 192,1 ms$$

- c) La operación DMA, en la que se transfiere una palabra por el bus de datos, ocupa 1 ciclo de reloj.

- * Ráfaga: se transfieren todas las palabras seguidas según la frecuencia de reloj.

$$1 \frac{\text{pal}}{\text{ciclo}} \times 10^9 \frac{\text{ciclos}}{s} = 1 \frac{\text{Gpal}}{s}$$

* Robo de ciclo: se intercala una operación DMA entre 2 instrucciones. Netamente, se transfiere 1 palabra cada 5 ciclos.



9. Un computador tiene conectado un ratón que debe consultarse al menos 30 veces por segundo para poder actualizar su posición en la pantalla. La rutina que consulta su posición y vuelve a dibujar el puntero en la pantalla requiere 2000 ciclos para su ejecución. Si el computador tiene una frecuencia de 2,7 GHz, ¿qué sobrecarga supone la mencionada rutina?

Solución:

El ratón es sondeado con la técnica de *polling* mediante 30 consultas/s. Cada vez que se sondea (por cada consulta) se ejecuta una rutina que necesita 2000 ciclos para ejecutarse. Y la frecuencia del computador es de 2,7 GHz, es decir, $2,7 \times 10^9$ ciclos/s.

El número de ciclos que la CPU dedica al ratón son:

$$30 \frac{\text{consultas}}{\text{s}} \times 2000 \frac{\text{ciclos}}{\text{consulta}} = 60000 \frac{\text{ciclos}}{\text{s}}$$

Por tanto, la sobrecarga que supone la ejecución de esta rutina del ratón, calculada como la fracción sobre la frecuencia del reloj, sería la siguiente (en tanto por uno):

$$\frac{60000 \text{ ciclos/s}}{2,7 \times 10^9 \text{ ciclos/s}} \approx 2,2 \times 10^{-5}$$

En porcentaje, este nivel de sobrecarga equivale al 0,0022 %, totalmente despreciable. Por eso, es adecuado usar la técnica de *polling* con un periférico lento como el ratón.

10. Determinar el impacto de la sobrecarga de la encuesta (*polling*) en el caso de tres dispositivos diferentes suponiendo que el número de ciclos que requiere una operación de encuesta es de 100 y que el procesador trabaja con un reloj de 50 MHz. Determinar la fracción de tiempo de CPU que se consume en cada uno de los tres casos siguientes:

- El ratón debe ser encuestado 30 veces por segundo para asegurar que no se pierde ningún movimiento realizado por el usuario.
- El CD transfiere datos al procesador en unidades de 16 bits a una velocidad de 50 KiB/s. No debe perderse ningún dato.
- El disco duro transfiere datos en bloques de 4 bytes a una velocidad de 2 MiB/s. No debe perderse ningún dato.

Solución: https://youtu.be/_0WjkfjoPaM

En este ejercicio, cada vez que se aplica la técnica de *polling* se ejecuta una rutina que supone la ejecución de 100 ciclos/encuesta, donde la frecuencia del computador es de 50 MHz = 50 Mciclos/s.

a) El ratón es sondeado 30 veces/s. El nivel de sobrecarga se calcula como el número de ciclos/s que se dedicaría al ratón con respecto a la frecuencia del computador:

$$\frac{30 \frac{\text{encuestas}}{\text{s}} \times 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{encuesta}}}{50 \frac{\text{Mciclos}}{\text{s}}} = \frac{30 \frac{\text{encuestas}}{\text{s}} \times 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{encuesta}}}{50 \times 10^6 \frac{\text{ciclos}}{\text{s}}} = 0,00006 = 0,006 \%$$

b) En el caso del CD, se transfieren 16 bits (2 B) a una velocidad de 50 KiB/s = 50×2^{10} B/s. La sobrecarga sería:

$$\frac{50 \text{ KiB/s}}{2 \text{ B/encuesta}} \times 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{encuesta}} = \frac{50 \times 2^{10} \text{ B/s}}{2 \text{ B/encuesta}} \times 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{encuesta}} = 0,0512 = 5,12 \%$$

c) Por último, para el disco duro, leeríamos 4 B en cada encuesta a una velocidad de 2 MiB/s = 2×2^{20} B/s:

$$\frac{2 \text{ MiB/s}}{4 \text{ B/encuesta}} \times 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{encuesta}} = \frac{2 \times 2^{20} \text{ B/s}}{4 \text{ B/encuesta}} \times 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{encuesta}} \approx 1,05 = 105 \%$$

Es decir, más del 100 % del tiempo estaría ocupada la CPU leyendo el disco, con lo que estaría bloqueada por esta operación. Por eso no sería adecuado usar la técnica de *polling* con un disco duro.

11. Un procesador dispone de ocho líneas de interrupción (numeradas del 0 al 7) y una política en la que las interrupciones con un número bajo tienen mayor prioridad sobre aquellas de número más alto. El procesador comienza sin interrupciones pendientes y se produce la siguiente secuencia de interrupciones: 4, 7, 1, 3, 0, 5, 6, 4, 2, 1. Suponga que la gestión de una interrupción tarda el tiempo suficiente para que se produzcan dos nuevas interrupciones y que las interrupciones no se pueden interrumpir entre sí. Calcule el orden en que se gestionan las interrupciones.

Solución:

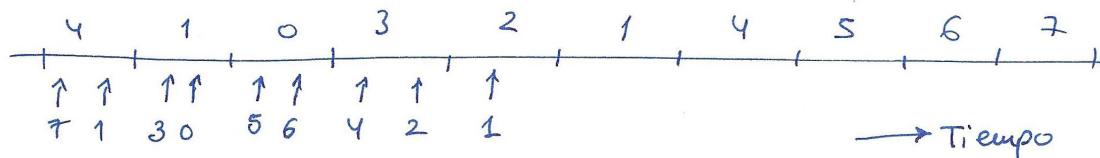
8 líneas de interrupción: 0...7

$\uparrow$ $\uparrow$
 Mayor Menor
Prioridad

Interrupciones: 4, 7, 1, 3, 0, 5, 6, 4, 2, 1

Durante cada interrupción, llegan dos más. Interrupciones no anidables.

Interrupción atendida	Interrupciones entrantes	Interrupciones pendientes (cola con prioridad)
4	7, 1	1, 7
1	3, 0	0, 3, 7
0	5, 6	3, 5, 6, 7
3	4, 2	2, 4, 5, 6, 7
2	1	1, 4, 5, 6, 7



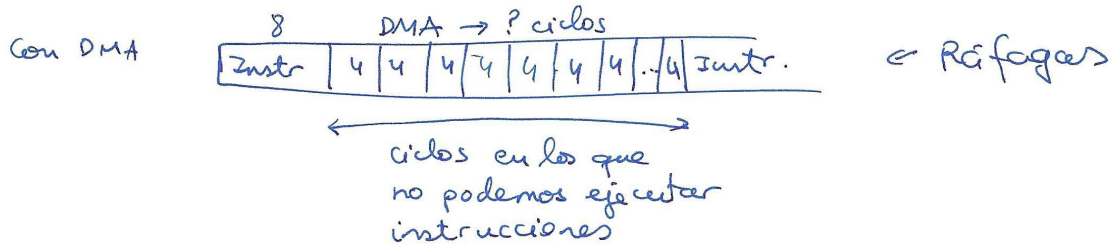
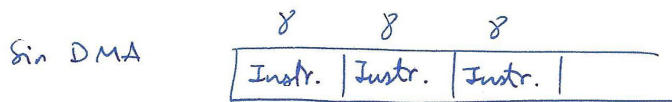
12. Un computador dispone de una unidad de disco con una velocidad de lectura de 2^{21} palabras por segundo que para transferir su contenido a la memoria principal utiliza DMA por ráfagas. El controlador de DMA tarda 4 ciclos de reloj en transmitir cada palabra. Cuando la CPU dispone en exclusiva del bus las instrucciones emplean, en promedio, 8 ciclos de reloj en ser ejecutadas. Si la frecuencia de reloj del computador es de 500 MHz en una operación de lectura de disco, ¿cuántas instrucciones por segundo dejan de ser ejecutadas por la CPU?

Solución:

Disco: Velocidad 2^{21} palabras/s
 DMA por ráfagas
 ↳ 4 ciclos/palabra
 500 MHz

CPU → 8 ciclos/instr.
 (bus en exclusiva)

¿Instrucc. que dejan de ser ejecutadas?



$$2^{21} \frac{\text{palabras}}{\text{s}} \times 4 \frac{\text{ciclos}}{\text{palabra}} = 2^{23} \text{ ciclos/s} \quad \leftarrow \text{N}^\circ \text{ de ciclos/s en la operación de DMA}$$

Estos ciclos corresponden a

$$\frac{2^{23} \text{ ciclos/s}}{8 \text{ ciclos/instr}} = \boxed{2^{20} \text{ instruc/s}} \quad \text{que no se están ejecutando}$$

13. Un computador funciona a una frecuencia de 10 MHz con un CPI = 4 ciclos y cada operación de lectura o escritura de memoria tarda un ciclo. Determinése la máxima velocidad de transferencia de datos, en palabras por segundo, para los cuatro casos siguientes:

- E/S controlada por programa que utiliza 3 instrucciones para transferir cada palabra.
- DMA con transferencia por ráfagas.
- DMA con transferencia por robo de ciclo.
- DMA con bus compartido, suponiendo que, en promedio, en cada instrucción hay 2 ciclos en los cuales la CPU no utiliza el bus.

Solución: <https://youtu.be/v98UkWF5nQ>

$10 \text{ MHz} = 10^7 \text{ ciclos/s}$
 $\text{CPI} = 4 \text{ ciclos/instr.}$

lectura/escritura de memoria = 1 ciclo
 ¿Transferencia máxima en palabras/s?

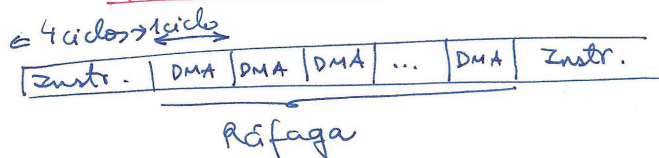
a) E/S programada → 3 instrucciones/palabra

$\hookrightarrow \text{N}^\circ \text{ ciclos/palabra} = 3 \text{ instr/palabra} \times 4 \text{ ciclos/instr} =$
 $= 12 \text{ ciclos/palabra}$

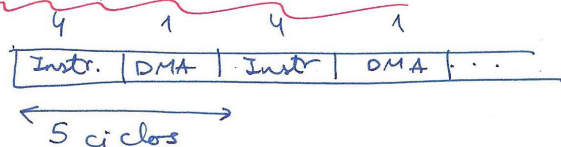
$\Rightarrow \text{Velocidad máxima} = \frac{10^7 \text{ ciclos/s}}{12 \text{ ciclos/palabras}} = 8,3 \times 10^5 \text{ palabras/s}$

b) Ráfaga: En cada ciclo de reloj se hace una operación de lectura o escritura de 1 palabra.

$\Rightarrow 10^7 \text{ palabras/s}$



c) DMA por robo de ciclo:

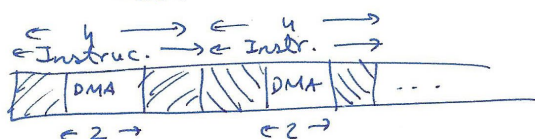


Ahora necesitamos 5 ciclos para cada palabra

$\text{Velocidad máxima} = \frac{10^7 \text{ ciclos/s}}{5 \text{ ciclos/palabra}} = 2 \times 10^6 \text{ palabras/s}$

d) DMA por bus compartido (DMA transparente):

2 ciclos en los que no se usa el bus.



En 4 ciclos se transfieren 2 palabras en 2 de los ciclos $\Rightarrow 2 \text{ ciclos/palabra}$

$\text{Velocidad máxima} = \frac{10^7 \text{ ciclos/s}}{2 \text{ ciclos/palabra}} = 5 \times 10^6 \text{ palabras/s}$

14. Sea un computador capaz de ejecutar 10 MIPS (10^7 instrucciones por segundo). Se desea conectar al computador únicamente un periférico con una velocidad de transferencia de 20.000 bytes/s para realizar sobre él operaciones de lectura de bloques de 1024 bytes. Se pretende ver el comportamiento de la pareja computador-periférico ante las diferentes técnicas de entrada-salida (programada, mediante interrupciones y por DMA). Se sabe que:

- La rutina de transferencia de E/S programada consta de 10 instrucciones.
- La rutina de tratamiento de interrupción en la E/S mediante interrupciones consta de 20 instrucciones. Se lanza una interrupción por cada byte que se quiere transferir.
- La rutina de inicialización del DMA consta de 8 instrucciones. Y en cada operación de escritura de un byte en memoria el controlador ocupa los buses durante 500 ns.

Se pide indicar el número de instrucciones de otros procesos que puede realizar el computador durante cada uno de los siguientes tipos de E/S:

- E/S programada.
- E/S mediante interrupciones.
- E/S mediante DMA.

Solución:

$$10^7 \text{ instrucciones/s} \rightarrow 10^{-7} \text{ s/instr.} = 0,1 \mu\text{s/instr.} \quad (10 \text{ MIPS})$$

Velocidad de transf. 20000 bytes/s
Lectura de bloques de 1024 bytes

E/S progr. $\rightarrow 10$ instruc.
Interrup $\rightarrow 20$ instruc.
DMA $\rightarrow 8$ instr. + 500 ns (buses)

En un bloque de 1024 bytes se necesita el siguiente tiempo:

$$\frac{1024 \text{ bytes}}{20000 \text{ bytes/s}} = 0,0512 \text{ s} = 51200 \mu\text{s}$$

En ese tiempo, la CPU ejecuta:

$$\frac{10^7 \text{ instrucciones}}{\text{s}} \times 0,0512 \text{ s} = 51200 \text{ instrucciones}$$

a) E/S programada $\rightarrow$ La CPU está 100% ocupada en hacer el sondeo o polling, luego no puede ejecutar ninguna otra instrucción.

b) Interrupción: Como hay que transferir 1024 bytes y se envía 1 interrupción por cada byte $\Rightarrow$ 1024 interrupciones.

$$\rightarrow 1024 \text{ interrup} \times \frac{20 \text{ instrucciones}}{\text{inter}} = 20480 \text{ instrucc.}$$

El resto hasta 51200 los dedica la CPU a otros asuntos:

$$51200 - 20480 = \boxed{49120 \text{ instrucciones}}$$

c) DMA :

$$\text{Tiempo DMA} = \text{Tiempo inicialización} + \text{Tiempo transferencia}$$

$$= 8 \text{ instruc} \times 0,1 \mu\text{s/instr} + 1024 \text{ bytes} \times \frac{500 \text{ ns}}{\text{bytes}} = 512,8 \mu\text{s}$$

En la parte de ciclos robados, el controlador de DMA ocupa el bus, con lo que este no puede ser utilizado por el procesador. Ese tiempo equivale a :

$$512,8 \mu\text{s} \times 10^7 \frac{\text{instruc}}{\text{s}} = 5120 \text{ instrucciones}$$

(que no puede ejecutar la CPU)

↳ el resto es : $512000 - 5120 = 506880 \text{ instrucciones}$
(que la CPU sí ejecuta)

15. Sea un computador dotado de un sistema de jerarquía de memoria con memoria caché y virtual. El ancho de palabra en ambas es de 32 bits, y las direcciones de memoria (tanto física como virtual) también son de 32 bits.

a) La memoria caché:

- Tiene un tamaño de 16 kpalabras.
- Es asociativa por conjuntos de 4 vías.
- Cada bloque tiene 16 palabras.
- Tiene una tasa de fallos del 4 %.
- El tiempo de acierto consume un ciclo de reloj.

Indicar cuáles son los campos en los que se descompone una dirección de memoria de cara a la caché, cuántos bits se necesitan para cada uno de ellos y para qué se utilizan dichos campos.

b) El bus que comunica la memoria principal con la caché es de dos palabras de ancho. Por otra parte, cada vez que se quiere transferir un bloque de 16 palabras de memoria principal a caché:

- El procesador envía a la memoria la primera dirección del bloque, lo cual ocupa un ciclo de reloj.
- La memoria tarda dos ciclos en devolver las dos primeras palabras del bloque al procesador.
- El procesador envía a la memoria la siguiente dirección al mismo tiempo que la memoria transmite al procesador las dos palabras anteriores del bloque.
- Una vez la memoria ha recibido la siguiente dirección de bloque y ha terminado de transmitir las dos palabras anteriores, tarda otros dos ciclos en enviar al procesador las dos palabras siguientes del bloque.
- Los dos pasos anteriores se repiten hasta completar el envío del bloque completo.
- Si se requiere la transferencia de un nuevo bloque, es preciso dejar un hueco de dos ciclos antes de iniciarla.

Indicar cuántos ciclos consume un fallo de caché (penalización por fallo), es decir, cuánto tiempo se tarda en enviar un bloque completo desde memoria principal a caché.

- c) Si un ciclo de reloj dura 2 ns, indicar el tiempo medio de acceso a caché medido en segundos (sin contar posibles fallos de memoria virtual).
- d) Dado que tanto la dirección física como la dirección virtual tienen 32 bits, y teniendo en cuenta que la memoria virtual tiene un tamaño de página de 1 kpalabra:
- Indicar los campos en los que se descompone una dirección física y una dirección virtual.
 - Indicar el tamaño más adecuado para cada entrada de la tabla de páginas, teniendo en cuenta que es preciso contar con 5 bits para la información de control de la página.
- e) La memoria virtual del sistema está soportada por un disco duro que tiene las siguientes características:
- Tamaño del sector: 512 bytes.
 - Número de sectores por pista: 250.
 - Tiempo medio de posicionamiento: 8 ms.
 - Velocidad de rotación: 7200 rpm.
 - El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que se tarda en recorrerlo.

Suponiendo que los sectores que forman una página de memoria virtual se encuentran ubicados de forma aleatoria en el disco, indicar cuál es el tiempo que se tarda en leer una página virtual almacenada en el disco.

- f) El control del disco se realiza mediante DMA (acceso directo a memoria), y el controlador consume 1 ms cada vez que se realiza una petición de lectura de un sector del disco. Por otra parte, se supone que el ancho de banda del bus que conecta al disco y a la memoria y la velocidad de la memoria misma son muy superiores al ancho de banda del disco duro, de modo que cuando se lee un sector del disco y se transfiere a la memoria, el tiempo de transferencia a través del bus y el tiempo de almacenamiento en la memoria son despreciables. Esto es lo mismo que decir que cuando hay un fallo de página, el tiempo que se tarda en servirlo es el tiempo del controlador de DMA más el tiempo que se tarda en leer la página del disco. Si tenemos en cuenta que el ciclo de reloj dura 2 ns, indicar cuántos millones de ciclos se tarda en servir un fallo de página.

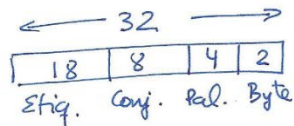
Solución:

$\xleftarrow{46\text{bits}}$
 Ancho palabra = 32 bits $\nearrow$ física / virtual
 Y tamaño de dirección

a) Cache: Tamaño: 16 Kpalabras
 Asociativa 4 vías.
 1 bloque = 16 pal. $\rightarrow$ 4 bits
 % fallos = 4 %
 Tacierto = 1 ciclo

$N^{\circ} \text{ conjuntos} = \frac{16 \text{ Kpal}}{4 \frac{\text{vías}}{\text{conj}} \times 16 \frac{\text{palab.}}{\text{vía}}}$
 $= 256 \text{ conj} \rightarrow 8 \text{ bits}$

$\Rightarrow$ Campos de la dirección



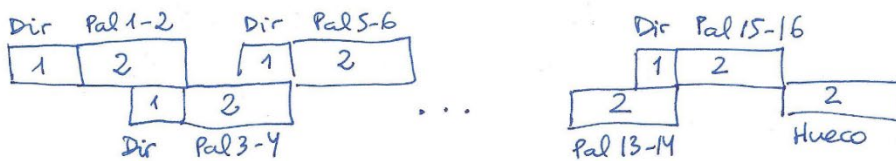
b) Bus = 2 palabras = 64 bits

Transferencia de 16 pal
de MP a cache:

* P $\rightarrow$ MP Dirección bloque (1 ciclo).
 * MP : 2 ciclos $\rightarrow$ 2 palabras $\rightarrow$ P
 * P $\rightarrow$ MP: Dirección siguiente.
 * Hueco 2 ciclos antes de siguiente transferencia.

$\left. \begin{array}{l} \text{Se repite} \\ 8 \text{ veces} \end{array} \right\}$

$\hookrightarrow$ $T_{\text{penalización}} =$ Tiempo en enviar un bloque completo de MP a cache.



Tiempo total = $1 + 2 \times 8 + 2 = 19 \text{ ciclos}$

c) 2 ns/ciclo

$T_{\text{acceso}} = T_{\text{ac}} + \% \text{ fallo} \times T_{\text{penaliz}} =$

(AMAT)
 $= 1 \text{ ciclo} + 0,04 \times 19 \text{ ciclos} = 1,76 \text{ ciclos} = 3,52 \text{ ns}$

d) Tamaño pág. = 1 Kpalabras , 1 pal = 4 bytes

DV

20	12
Nº pág. virt.	Tamaño pág.

→ Hay 2^{20} entradas en la TP

DF

20	12
Nº pág. física	Tamaño pág.

⇒ Cada entrada de la TP tiene 20 bits para el nº de pág. física + 5 bits de control = 25. Debemos redondear al mínimo múltiplo del tamaño de página que supera este valor (32), ya que la TP estará en memoria principal.

c) Disco duro: Sector: 512 bytes
 250 sectores/pista.
 $T_{pos} = 8 \text{ ms}$
 $\omega = 7200 \text{ rpm.}$
 $T_{transf} = \text{Tiempo en sector recorrerlo}$

Los sectores de una pág. virtual son aleatorios en el disco.

⇒ $T_{lect.}$

$$T_{ac} = T_{pos} + T_{rot} + T_{transf} + \underbrace{T_{cont}}_{\approx 0}$$

$$\text{Periodo rot} = \frac{60 \text{ s/min}}{7200 \text{ rev/min}} = 0,0083 \text{ s/rev} = 8,3 \text{ ms/rev}$$

$$\Rightarrow T_{rot} = 4,17 \text{ ms} \quad (1/2 \text{ vuelta}) \quad 8,3 \text{ ms/pista}$$

$$T_{transf} = 8,3 \frac{\text{ms}}{\text{pista}} \times \frac{1 \text{ pista}}{250 \text{ sectores}} = 0,033 \text{ ms/sector}$$

$$1 \text{ pág virtual} = 1 \text{ Kpal} \times \frac{4 \text{ bytes}}{\text{pal}} = 4 \text{ KB}$$

↳ No sectores
que ocupa
la pág:

$$\frac{4 \text{ KB}}{512 \text{ B/sect}} = 8 \text{ sectores}$$

$$\Rightarrow T_{\text{lect disco}} = 8 \times \left(\frac{8 \text{ ms} + 4,17 \text{ ms} + 0,033 \text{ ms}}{\text{Tiempo para leer 1 sector} = 12,203 \text{ ms}} \right) = 97,624 \text{ ms}$$

↑
Sectores aleatorios

f) DMA

1 ms → Petición de lectura de un sector.

Ancho de banda del bus >> ancho de banda del HDD.

↳ $T_{\text{transf. en el bus y almacenam. en memoria}} \sim 0$ (son despreciables).

$$\Rightarrow \text{Fallo de página} \rightarrow T_{\text{FP}} = T_{\text{DMA}} + T_{\text{lect disco}}$$

2 ns/ciclo.

¿Cuántos 10^6 de ciclos se tarda en servir un fallo de pág?

$$T_{\text{FP}} = \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{DMA}}}{1 \text{ ms}} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Leer 1 sector}}}{12,203 \text{ ms}} \right) \times \underset{\substack{\uparrow \\ \text{sectores}}}{8} = 105,624 \text{ ms}$$

$$= 52,8 \text{ Micros}$$

16. [Ejercicio de examen] Un computador con ancho de palabra 4 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 1 kB. Se trata de una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 4,2 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 800 MHz.

También tiene un disco duro magnético con las siguientes características:

- 6 platos de doble cara.
- 512 cilindros (el 0 es el más externo y el 511 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 128 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Velocidad de rotación: 10000 rpm.

- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- Siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calcular la capacidad total del mismo (usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el número sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1).
- Calcular el valor medio del tiempo de acceso a los sectores que conforman una página, suponiendo que están ubicados en posiciones aleatorias del disco.
- Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al comienzo del sector de arranque (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total para resolver un fallo de página concreto para el que hay que leer los sectores en el orden indicado en la siguiente tabla. Comparar el valor obtenido con el del apartado anterior y **comentar los resultados**.

Orden de lectura	Número de sector (CHS)
1	380/1/55
2	315/3/128

- Supongamos que la operación de resolución del fallo de página se maneja mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Calcular la velocidad de transferencia (en palabras/s) si la operación se realiza en modo robo de ciclo.

Solución: https://youtu.be/jukczWEd_U0

- La capacidad del disco duro es la siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{Capacidad} &= 6 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 512 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 128 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}} \\
 &= 402653184 \text{ B} \approx 402,6 \text{ MB}
 \end{aligned}$$

Donde, según el convenio de los fabricantes de discos duros, $1 \text{ MB} = 10^6 \text{ B}$.

- Como las páginas virtuales son de $1 \text{ kB} = 1024 \text{ B}$ y los sectores son de 512 B , debemos leer exactamente 2 sectores en el disco por cada fallo de página.

El tiempo de acceso para cada sector se calcula como la suma siguiente:

$$t_{\text{acceso}} = t_{\text{búsqueda}} + t_{\text{rotacional}} + t_{\text{transferencia}} + t_{\text{controlador}}$$

Según los datos del enunciado, $t_{\text{controlador}}$ es despreciable frente a los otros sumandos.

El tiempo de búsqueda es el necesario para mover la aguja lectora hasta la pista adecuada. Como en principio todas las pistas son equiprobables, el $t_{\text{búsqueda}}$ medio lo calculamos como la media aritmética entre el mejor caso (0 ms porque ya estamos en la pista deseada) y el peor caso (hay que ir a la pista más alejada, desde la 0 hasta la 511, o viceversa). Como mover la aguja de una pista a la contigua equivale, según el enunciado, al tiempo de transferencia, pasemos a calcular este valor.

A partir de la velocidad de rotación (10000 rpm), calculamos el tiempo que tardan los platos en dar una vuelta completa:

$$\text{Periodo} = \frac{60 \text{ s/min}}{10000 \text{ vueltas/min}} = 6 \text{ ms/vuelta}$$

1 vuelta equivale a recorrer los 128 sectores de una pista. Por tanto, el tiempo de transferencia es:

$$t_{\text{transferencia}} = \frac{0,006 \text{ s/pista}}{128 \text{ sectores/pista}} = 0,000046875 \frac{\text{s}}{\text{sector}} \simeq 47 \mu\text{s/sector}$$

Volviendo al tiempo de búsqueda, el peor caso será cuando hay que desplazarse 511 pistas. Luego:

$$t_{\text{búsqueda(peor)}} = 47 \frac{\mu\text{s}}{\text{pista}} \times 511 \text{ pistas} \simeq 24 \text{ ms}$$

En promedio:

$$t_{\text{búsqueda(medio)}} = \frac{t_{\text{búsqueda(mejor)}} + t_{\text{búsqueda(peor)}}}{2} = \frac{0 \text{ ms} + 24 \text{ ms}}{2} \simeq 12 \text{ ms}$$

En cuanto a la latencia rotacional media, el mejor caso es 0 ms cuando ya estamos apuntando al sector correcto, mientras que hay que esperar toda una vuelta porque acaba de pasar el sector. En promedio:

$$t_{\text{rotacional(medio)}} = \frac{t_{\text{rotacional(mejor)}} + t_{\text{rotacional(peor)}}}{2} = \frac{0 \text{ ms} + 6 \text{ ms}}{2} = 3 \text{ ms}$$

Sumando los 3 tiempos, se tiene:

$$t_{\text{acceso 1 sector(medio)}} = 12 \text{ ms} + 3 \text{ ms} + 0,047 \text{ ms} \simeq 15,05 \text{ ms}$$

Este tiempo sería para leer 1 sector en posición aleatoria. Puesto que la página está almacenada en 2 sectores, el tiempo total sería el doble:

$$t_{\text{acceso página(medio)}} = 2 \times 15,05 \text{ ms} = 30,1 \text{ ms}$$

c) La operación de lectura de la página se divide en dos operaciones separadas, una por cada sector. En concreto, el tiempo necesario sería el siguiente:

Posición inicial: 0/0/1

Posición final: 380/1/55

El tiempo de búsqueda es el necesario para mover la aguja 380 pistas.

$$t_{\text{búsqueda}} = 47 \frac{\mu\text{s}}{\text{pista}} \times 380 \text{ pistas} = 17,86 \text{ ms}$$

En este tiempo, el disco habrá girado el ángulo equivalente a 380 sectores, lo cual corresponde a 2 vueltas completas más 124 sectores. Como estábamos apuntando al comienzo del sector 1, ahora estaremos apuntando al comienzo del sector 125.

El tiempo rotacional consiste en esperar el giro desde el sector 125 hasta el sector 55, lo cual es un total de 58 sectores.

$$t_{\text{rotacional}} = 47 \frac{\mu\text{s}}{\text{sector}} \times 58 \text{ sectores} = 2,726 \text{ ms}$$

Hay que añadir el tiempo de transferencia, lo cual da un total para esta primera operación de:

$$t_{\text{acceso}_1} = 17,86 \text{ ms} + 2,726 \text{ ms} + 0,047 \text{ ms} = 20,633 \text{ ms}$$

En este momento, la aguja lectora está apuntando al sector siguiente al deseado.

Posición inicial: 380/1/56

Posición final: 315/3/128

El tiempo de búsqueda es el necesario para mover la aguja 65 pistas.

$$t_{\text{búsqueda}} = 47 \frac{\mu\text{s}}{\text{pista}} \times 65 \text{ pistas} = 3,055 \text{ ms}$$

En este tiempo, el disco habrá girado el ángulo equivalente a 65 sectores. Por tanto, estaremos apuntando al comienzo del sector 121.

El tiempo rotacional consiste en esperar el giro desde el sector 121 hasta el sector 128, lo cual es un total de 7 sectores.

$$t_{\text{rotacional}} = 47 \frac{\mu\text{s}}{\text{sector}} \times 7 \text{ sectores} = 0,329 \text{ ms}$$

Hay que añadir el tiempo de transferencia, lo cual da un total para esta primera operación de:

$$t_{\text{acceso}_2} = 3,055 \text{ ms} + 0,329 \text{ ms} + 0,047 \text{ ms} = 3,431 \text{ ms}$$

El tiempo total para leer esta página sería la suma de los dos tiempos:

$$t_{\text{total}} = t_{\text{acceso}_1} + t_{\text{acceso}_2} = 20,633 \text{ ms} + 3,431 \text{ ms} = 24,064 \text{ ms} \simeq 24 \text{ ms}$$

El tiempo resultante es INFERIOR al tiempo medio calculado en el apartado anterior, ya que los dos sectores concretos están mejor colocados en conjunto comparado con el caso medio. Para el primero de ellos, debemos recorrer más de la mitad de las pistas, mientras que para el segundo está muy cerca del primero, tanto en pistas como en sectores, con lo que se compensa.

d) Si el protocolo DMA es robo de ciclo, esto significa que, por cada instrucción ejecutada (4,2 ciclos en promedio), se intercala 1 ciclo para la operación de transferencia de 1 palabra.

Instrucción	4,2 ciclos		4,2 ciclos		4,2 ciclos...
Transferencia		1 ciclo		1 ciclo	

Por tanto, se necesitan 5,2 ciclos en promedio para transferir una palabra. Recordemos que la frecuencia de reloj es de 800 MHz, es decir, 800 Mciclos/s. Luego la velocidad de transferencia sería:

$$v_{\text{transferencia}} = \frac{800 \frac{\text{Mciclos}}{\text{s}}}{5,2 \text{ ciclos/palabra}} \approx 153,8 \text{ Mpalabras/s}$$

17. [Ejercicio de examen] Un computador con ancho de palabra 8 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 4 kB. También tiene un disco duro magnético con las siguientes características:

- 16 platos de doble cara.
- 1024 cilindros (el 0 es el más externo y el 1023 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 50 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 1024 B.
- Velocidad de rotación: 12000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- a)** Siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calcular la capacidad total del mismo (usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el número sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1).

- b) Durante un fallo de página concreto, hay que leer los cuatro sectores siguientes según su numeración LBA:

Orden de lectura	Número de sector (LBA)
1	1637322
2	295
3	1638318
4	1442

Se pide calcular las coordenadas CHS de los 4 sectores implicados en este fallo de página. Mostrar **explícitamente** los cálculos de la conversión.

Ayuda: Conversión LBA → CHS:

$$C = LBA \div (HPC \times SPT)$$

$$H = (LBA \div SPT) \text{ mód } HPC$$

$$S = (LBA \text{ mód } SPT) + 1$$

(÷ representa la división entera)

- c) Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo para resolver el fallo de página del apartado anterior (hay que leer los sectores en el orden indicado en la tabla). **Comentar los resultados.**
- d) El sistema operativo ha decidido optimizar la lectura de los sectores para minimizar el tiempo de penalización por fallo de página. Partiendo de nuevo desde el comienzo del sector de arranque, calcular razonadamente cuál sería el **nuevo orden de lectura**, el **nuevo tiempo** de para resolver el fallo de página y el **factor de mejora** respecto del apartado anterior.

Solución: <https://youtu.be/ZtNk3zwLUjM>

- a) La capacidad del disco es la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Capacidad} &= 16 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 1024 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 50 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 1024 \frac{\text{B}}{\text{sector}} \\ &= 1677721600 \text{ B} \approx 1,7 \text{ GB} \end{aligned}$$

Donde, como es habitual en los fabricantes de discos duros, $1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}$.

b) Realicemos la conversión LBA→CHS, sabiendo que:

$$\begin{aligned} HPC &= \text{Headers per cylinder} = 16 \text{ platos/cilindro} \cdot 2 \text{ cabezales/plato} \\ &= 32 \text{ cabezales/cilindro} \\ SPT &= \text{Sectors per track} = 50 \text{ sectores/pista} \end{aligned}$$

Sector LBA = 1637322:

$$C = 1637322 \div (32 \times 50) = 1637322 \div 1600 = 1023$$

$$H = (1637322 \div 50) \bmod 32 = 32746 \bmod 32 = 10$$

$$S = (1637322 \bmod 50) + 1 = 22 + 1 = 23$$

Sector LBA = 295:

$$C = 295 \div (32 \times 50) = 295 \div 1600 = 0$$

$$H = (295 \div 50) \bmod 32 = 5 \bmod 32 = 5$$

$$S = (295 \bmod 50) + 1 = 45 + 1 = 46$$

Sector LBA = 1638318:

$$C = 1638318 \div (32 \times 50) = 1638318 \div 1600 = 1023$$

$$H = (1638318 \div 50) \bmod 32 = 32766 \bmod 32 = 30$$

$$S = (1638318 \bmod 50) + 1 = 18 + 1 = 19$$

Sector LBA = 1442:

$$C = 1442 \div (32 \times 50) = 1442 \div 1600 = 0$$

$$H = (1442 \div 50) \bmod 32 = 28 \bmod 32 = 28$$

$$S = (1442 \bmod 50) + 1 = 42 + 1 = 43$$

Resumen de resultados:

Orden de lectura	Número de sector (LBA)	Número de sector (CHS)
1	1637322	1023/10/23
2	295	0/5/46
3	1638318	1023/30/19
4	1442	0/28/43

c) Cálculo de tiempos.

$$T_{\text{acceso a un sector}} = T_{\text{búsqueda}} + T_{\text{rotacional}} + T_{\text{transferencia}} + \underbrace{T_{\text{controlador}}}_{\text{despreciable}}$$

El tiempo necesario para dar una vuelta (y, por tanto, para recorrer una pista completa) es:

$$\text{Periodo}_{\text{rotación}} = \frac{60 \frac{\text{s}}{\text{min}}}{12000 \frac{\text{rev}}{\text{min}}} = 0,005 \frac{\text{s}}{\text{rev}} = 5 \frac{\text{ms}}{\text{rev}} = 5 \frac{\text{ms}}{\text{pista}}$$

El tiempo necesario para recorrer y transferir un sector es (y también para mover la aguja de una pista a la contigua) es:

$$T_{\text{transferencia}} = \frac{\text{Periodo}_{\text{rotación}}}{\text{N.º sectores/pista}} = \frac{5 \frac{\text{ms}}{\text{pista}}}{50 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}}$$

En todos los cálculos siguientes, el número de cabezal que ha de activarse es irrelevante. Solo intervienen el número de cilindro o de pista y el número de sector. Por eso marcaremos como X el número de cabezal.

PASO 1: 0/X/1 → 1023/X/23

El tiempo de búsqueda es el necesario para llegar desde la pista 0 hasta la 1023:

$$T_{\text{búsqueda}} = (1023 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 102,3 \text{ ms}$$

Cuando llegamos a la pista deseada, la aguja ha recorrido 1023 sectores, lo cual equivale a 20 vueltas y 23 sectores. Por tanto, está apuntando al comienzo del sector 1 + 23 = 24. Pero el sector deseado es el 23, con lo que tendremos que esperar una vuelta completa menos un sector (49 sectores):

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 49 \text{ sectores} = 4,9 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este primer paso es:

$$T_1 = 102,3 \text{ ms} + 4,9 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 107,3 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 1023/X/24.

PASO 2: 1023/X/24 → 0/X/46

El tiempo de búsqueda es el necesario para llegar desde la pista 1023 hasta la 0:

$$T_{\text{búsqueda}} = (1023 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 102,3 \text{ ms}$$

Cuando llegamos a la pista deseada, la aguja ha recorrido 1023 sectores, lo cual equivale a 20 vueltas y 23 sectores. Por tanto, está apuntando al comienzo del sector $24 + 23 = 47$. Pero el sector deseado es el 46, con lo que tendremos que esperar una vuelta completa menos un sector (49 sectores):

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 49 \text{ sectores} = 4,9 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este segundo paso es:

$$T_2 = 102,3 \text{ ms} + 4,9 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 107,3 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 0/X/47.

PASO 3: 0/X/47 $\rightarrow$ 1023/X/19

El tiempo de búsqueda es el necesario para llegar desde la pista 0 hasta la 1023:

$$T_{\text{búsqueda}} = (1023 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 102,3 \text{ ms}$$

Cuando llegamos a la pista deseada, la aguja ha recorrido 1023 sectores, lo cual equivale a 20 vueltas y 23 sectores. Por tanto, está apuntando al comienzo del sector $47 + 23 = 70$, es decir, el sector 20. Pero el sector deseado es el 19, con lo que tendremos que esperar una vuelta completa menos un sector (49 sectores):

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 49 \text{ sectores} = 4,9 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este tercer paso es:

$$T_3 = 102,3 \text{ ms} + 4,9 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 107,3 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 1023/X/20.

PASO 4: 1023/X/20 → 0/X/43

El tiempo de búsqueda es el necesario para llegar desde la pista 1023 hasta la 0:

$$T_{\text{búsqueda}} = (1023 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 102,3 \text{ ms}$$

Cuando llegamos a la pista deseada, la aguja ha recorrido 1023 sectores, lo cual equivale a 20 vueltas y 23 sectores. Por tanto, está apuntando al comienzo del sector $20 + 23 = 43$. Pero este es precisamente el sector deseado, luego:

$$T_{\text{rotacional}} = 0 \text{ ms}$$

Nos falta leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este cuarto paso es:

$$T_4 = 102,3 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 102,4 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 0/X/44.

El tiempo total necesario para leer los 4 sectores que componen esta página es el siguiente:

$$T_{\text{total}} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = 107,3 + 107,3 + 107,3 + 102,4 = 424,3 \text{ ms}$$

Claramente el orden de lectura de los sectores es muy ineficiente, ya que la aguja está basculando continuamente entre la pista más interna y la más externa. Y también, cuando llegamos a la pista correcta, acabamos de perder el sector deseado (salvo en el último caso) y hay que esperar una vuelta completa.

d) Podemos reordenar los sectores de la siguiente manera:

Nuevo orden de lectura	Número de sector (LBA)	Número de sector (CHS)
1	1442	0/28/43
2	295	0/5/46
3	1637322	1023/10/23
4	1638318	1023/30/19

PASO 1: 0/X/1 → 0/X/43

El tiempo de búsqueda es nulo porque ya estamos en la pista correcta:

$$T_{\text{búsqueda}} = (0 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 0 \text{ ms}$$

Como estamos apuntando al comienzo del sector 1, debemos esperar a que el disco rote el ángulo equivalente a 42 sectores:

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 42 \text{ sectores} = 4,2 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este primer paso es:

$$T_1 = 0 \text{ ms} + 4,2 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 4,3 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 0/X/44.

PASO 2: 0/X/44 → 0/X/46

El tiempo de búsqueda es nulo porque ya estamos en la pista correcta:

$$T_{\text{búsqueda}} = (0 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 0 \text{ ms}$$

Como estamos apuntando al comienzo del sector 44, debemos esperar a que el disco rote el ángulo equivalente a 2 sectores:

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 2 \text{ sectores} = 0,2 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este segundo paso es:

$$T_2 = 0 \text{ ms} + 0,2 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 0,3 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 0/X/47.

PASO 3: 0/X/47 → 1023/X/23

El tiempo de búsqueda es el necesario para llegar desde la pista 0 hasta la 1023:

$$T_{\text{búsqueda}} = (1023 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 102,3 \text{ ms}$$

Cuando llegamos a la pista deseada, la aguja ha recorrido 1023 sectores, lo cual equivale a 20 vueltas y 23 sectores. Por tanto, está apuntando al comienzo del sector $47 + 23 = 70$, es decir, el sector 20. Pero el sector deseado es el 23, con lo que tendremos que esperar a que el disco rote el ángulo equivalente a 3 sectores:

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 3 \text{ sectores} = 0,3 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este tercer paso es:

$$T_3 = 102,3 \text{ ms} + 0,3 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 102,7 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 1023/X/24.

PASO 4: 1023/X/24 → 1023/X/19

El tiempo de búsqueda es nulo porque ya estamos en la pista correcta:

$$T_{\text{búsqueda}} = (0 - 0) \cdot 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista cambiada}} = 0 \text{ ms}$$

Como el sector deseado es el 19, tendremos que esperar a que el disco rote el ángulo equivalente a 45 sectores (26 sectores para llegar a terminar la vuelta actual más 19 sectores para llegar al deseado):

$$T_{\text{rotacional}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 45 \text{ sectores} = 4,5 \text{ ms}$$

Y luego leer el sector deseado:

$$T_{\text{transferencia}} = 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \cdot 1 \text{ sector} = 0,1 \text{ ms}$$

El tiempo total para este cuarto paso es:

$$T_4 = 0 \text{ ms} + 4,5 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 4,6 \text{ ms}$$

La aguja lectora está ahora apuntando al comienzo del sector 1023/X/20.

Ahora el tiempo total necesario para leer los 4 sectores que componen esta página es el siguiente:

$$T_{\text{total}} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = 4,3 + 0,3 + 102,7 + 4,6 = 111,9 \text{ ms}$$

Por tanto, hay un factor de mejora en el tiempo de $\frac{424,3}{111,9} \simeq 3,8$.

18. [Ejercicio de examen] Sea un computador dotado con una jerarquía de memoria que incluye memoria caché, memoria principal y un disco duro magnético, a los que se superpone un sistema de memoria virtual. El ancho de palabra es de 16 bits (unidad direccionable el byte) y las direcciones virtuales son de 22 bits, mientras que las físicas son de 16 bits. En concreto:

- La memoria virtual está organizada en páginas de 1 kB. Siguiendo la política LRU, el marco menos reciente es el 0x3E y se van asignando de manera ascendente. Se dispone de una tabla de páginas de 1 nivel, cuyo contenido parcial en un momento dado es el siguiente:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
0xB9E	1	0	0x25
0xB9F	1	0	0x08
0xBA0	1	1	0x3E
0xBA1	0	0	0x1D

(n.º de página virtual y n.º de marco en hexadecimal)

- La memoria caché es de tipo totalmente asociativa con 4 líneas. La transferencia entre la memoria principal y la caché se realiza mediante bloques de 8 palabras. La política de escritura es *write-allocate/write-back*. La política LRU se indica con 2 bits $R \equiv R_1R_0$, de forma que la línea MENOS reciente tiene $R=00$, mientras que la MÁS reciente tiene $R=11$. La caché acepta direcciones físicas, es decir, está ubicada después de la traducción de la dirección virtual. El contenido parcial de la caché en un momento de dado es el siguiente:

N.º Línea	V	D	R	Etiqueta	Datos
0	1	1	11	0x8F5	...
1	0	0	00	0xF01	...
2	1	0	10	0xD9C	...
3	1	0	01	0x94C	...

(n.º de línea en decimal, etiqueta en hexadecimal, por simplicidad no se muestran los datos)

- El disco duro gira a 6000 rpm y está formado por 2 platos de doble cara, con 513 pistas por superficie y 64 sectores en cada una de las pistas. Cada sector contiene 256 bytes. Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.

Se pide:

a) Realizar la descomposición en campos de:

- Una dirección virtual genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
- Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
- Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria caché.

b) Dada la dirección virtual **0x2E871E** en una operación de **escritura**, calcular **DETALLADA Y RAZONADAMENTE**:

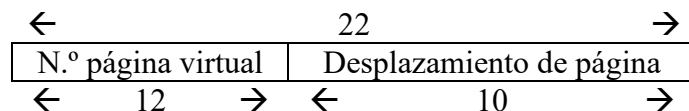
- La descomposición de la dirección virtual para la memoria virtual.
- Si se trata de un acierto/fallo de página.
- La dirección física y su descomposición para la memoria virtual.
- La descomposición de la dirección física para la memoria caché.
- Si se trata de un acierto/fallo de caché.
- Qué modificaciones sufren la tabla de páginas, la memoria caché y/o la memoria principal (cambios producidos, posiciones afectadas).

c) Teniendo en cuenta los posibles cambios producidos en el apartado anterior, considerar ahora la operación de **lectura** de la dirección virtual **0x2E78C2**.

d) Calcular el tiempo medio de penalización por fallo de página, suponiendo que los sectores que contienen la página que da el fallo se encuentran en posiciones aleatorias del disco duro.

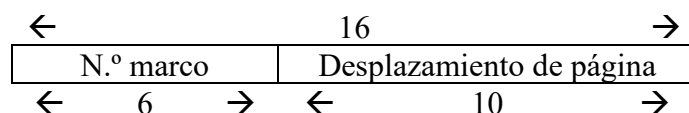
Solución:

Las direcciones virtuales tienen un tamaño de 22 bits y se descomponen de la siguiente manera desde el punto de vista de la memoria virtual:

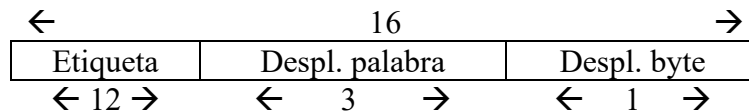


Donde las páginas son de $1 \text{ kB} = 2^{10} \text{ B}$ y por eso el desplazamiento de página se especifica con 10 bits. El resto hasta completar los 22 bits son el número de página virtual.

En cuanto a las direcciones físicas, tienen un tamaño de 16 bits y se descomponen de la siguiente manera desde el punto de vista de la memoria virtual:



Desde el punto de vista de la caché, la dirección física se descompone de una manera diferente:



Donde el desplazamiento de byte es de 1 bit porque las palabras son de 16 bits = 2 bytes = 2^1 bytes; el desplazamiento de palabra es de 3 bits porque los conjuntos son de 8 palabras = 2^3 palabras. El resto hasta llegar a 16 bits es la etiqueta, en este caso, 12 bits.

b) La dirección virtual **0x2E871E** se descompone de la siguiente forma desde el punto de vista de la memoria virtual:

DV = 0x2E871E = 10 1110 1000 0111 0001 1110 = 1011 1010 0001 // 11 0001 1110

NPV = 1011 1010 0001 = 0xBA1

DPág = 11 0001 1110 = 0x31E

Buscamos la entrada numerada como 0xBA1 en la tabla de páginas. Aparece con V = 0, con lo que es un FALLO DE PÁGINA. La página deseada está en el disco duro y la debemos traer al marco menos reciente de la memoria física, que es 0x3E. Sin embargo, la tabla de páginas indica que en este marco tenemos cargada la página virtual 0xBA0, que es válida y ha sido modificada anteriormente. Antes de continuar, leemos este marco en la memoria física y lo copiamos en el disco duro donde corresponda (nos falta información para dar más detalles). A continuación, aprovechamos para marcar la página 0xBA0 como no válida V = 0, ya que no podemos tener dos páginas virtuales en la tabla de páginas que apunten al mismo marco.

Después de esto, leemos la página que dio el fallo en el disco duro y la cargamos en el marco 0x3E. Luego hacemos la escritura en memoria física en la dirección del byte concreto, con lo que activamos el bit D en la tabla de páginas. A partir de ahora, el marco menos reciente será el siguiente de manera ascendente, es decir, el 0x3F.

Con esta información podemos reconstruir la dirección física desde el punto de vista de la memoria virtual:

NM = 0x3E = 11 1110

DPág = 11 0001 1110 = 0x31E

DF = 11 1110 // 11 0001 1110 = 1111 1011 0001 1110 = 0xFB1E

A continuación, esta dirección física es descompuesta desde el punto de vista de la caché:

DF = 0xFB1E = 1111 1011 0001 1110 = 1111 1011 0001 // 111 // 0

Etiqueta = 1111 1011 0001 = 0xFB1

DPal = 111 = 7

DB = 0

Buscamos ahora en todas las líneas de la caché a ver si hay coincidencia de etiquetas. Pero no la hay, luego es un FALLO DE CACHÉ. La línea menos reciente de la caché es la 1, que contiene un dato no válido, con lo que puede borrarse directamente. Al tener una política en caso de fallo de escritura de tipo *write-allocate*, traemos el bloque desde la memoria principal hasta la línea 1 y luego la actualizamos en la caché, con lo que el bit de suciedad D valdrá 1.

Marcamos la línea 1 como la más reciente (11) y para el resto de las líneas habrá que reajustar sus bits de uso reciente.

Cambios en la caché:

N.º Línea	V	D	R	Etiqueta	Datos
0	1	1	10	0x8F5	...
1	1	1	11	0xFB1	nuevos datos
2	1	0	01	0xD9C	...
3	1	0	00	0x94C	...

Cambios en la TP:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
0xB9E	1	0	0x25
0xB9F	1	0	0x08
0xBA0	0	1	0x3E
0xBA1	1	1	0x3E

Cambios en la memoria física:

Al traer la página del disco duro a la memoria física, se modifican todos los bytes correspondientes al marco 0x3E, es decir, las direcciones con todos los posibles desplazamientos de página para ese marco:

Dirección de inicio: 11 1110 // 00 0000 0000 = 1111 1000 0000 0000 = 0xF800

Dirección de fin: 11 1110 // 11 1111 1111 = 1111 1011 1111 1111 = 0xFBFF

c) Tenemos ahora una lectura de la siguiente dirección virtual: 0x2E78C2.

DV = 0x2E78C2 = 10 1110 0111 1000 1100 0010 = 1011 1001 1110 // 00 1100 0010

NPV = 1011 1001 1110 = 0xB9E

DPág = 00 1100 0010 = 0x0C2

Buscamos la entrada numerada como 0xB9E en la tabla de páginas. Aparece con V = 1, con lo que es un ACIERTO DE PÁGINA, con lo que la página está cargada en memoria física. El marco que contiene la página es el número 0x25. Con esta información podemos reconstruir la dirección física:

NM = 0x25 = 10 0101

DPág = 00 1100 0010 = 0x0C2

DF = 10 0101 // 00 1100 0010 = 1001 0100 1100 0010 = 0x94C2

A continuación, esta dirección física es descompuesta desde el punto de vista de la caché:

DF = 0x94C2 = 1001 0100 1100 0010 = 1001 0100 1100 // 001 // 0

Etiqueta = 1001 0100 1100 = 0x94C

DPal = 001

DB = 0

Buscamos ahora en todas las líneas a ver si hay coincidencia de etiquetas. Y la hay en la línea 3. Por tanto, es un ACIERTO DE CACHE. Leemos el dato directamente en la caché. Después, actualizamos los bits de uso reciente de todas las líneas.

Cambios en la caché:

N.º Línea	V	D	R	Etiqueta	Datos
0	1	1	01	0x8F5	...
1	1	1	10	0xFB1	...
2	1	0	00	0xD9C	...
3	1	0	11	0x94C	...

Cambios en la TP: Sin cambios.

d) En cuanto al tiempo medio de penalización por fallo de página, se calculará hallando el tiempo en leer los sectores que conforman una página. Ya que las páginas son de 1 kB y los sectores, de 256 B, habrá que leer 4 sectores. Supondremos que estarán ubicados en posiciones aleatorias en el disco.

El tiempo medio de acceso a 1 sector aleatorio será:

- Primero, es necesario posicionar la aguja lectora en la pista central (ya que es la pista media). Este tiempo lo calculamos como si partiéramos de la pista más externa o la más interna, lo cual implica un desplazamiento de 256 pistas.
- Si la velocidad de rotación es de 6000 rpm, entonces tarda $60/6000=0,01$ s/vuelta=10 ms/vuelta.
- Como hay 64 sectores en una pista (una vuelta), el tiempo de transferencia será $10/64= 0,15625$ ms/sector. Este tiempo coincide también con el tiempo para desplazar la aguja lectora desde una pista a la contigua.
- Por tanto, el tiempo medio de posicionamiento será de $256*0,15625=40$ ms.
- Una vez en la pista central, en promedio habrá que esperar el tiempo equivalente a media vuelta. Por tanto, se añaden $10/2=5$ ms.
- Luego habrá que leer el sector correspondiente mediante el tiempo de transferencia, es decir, 0,15625 ms.
- Por último, como no se menciona el tiempo de controlador, supondremos que es despreciable.
- Esto da un total de 45,15625 ms.

Finalmente, el tiempo medio de acceso a 4 sectores aleatorios será $45,15625*4=180,625$ ms.

19. [Ejercicio de examen] Un computador con ancho de palabra 4 bytes y unidad direccionable el byte dispone de un sistema de memoria virtual:

- El espacio total virtual por proceso es de 4 MB, con páginas de tamaño 2 kB.
- El espacio total físico es de 128 kB. Los marcos se van asignando de manera totalmente asociativa, en orden ascendente desde el 0 siguiendo la política LRU.
- La memoria TLB es totalmente asociativa y dispone de 2 líneas, cada una de las cuales almacena el par {n.º página virtual, n.º marco}. Como política de reemplazo usa LRU, con lo que hay 1 bit adicional de uso reciente (la línea con bit 0 es la más reciente, la que tiene 1 es la menos reciente).
- La penalización por fallo de página depende de la posición relativa entre los sectores del disco duro que contienen la página (ver más abajo) y los cabezales de lectura/escritura. Este tiempo de penalización incluye el tiempo para proporcionar al procesador la palabra buscada.

Este computador también dispone de un disco duro magnético con las siguientes características:

- 4 platos de doble cara.
- 1001 cilindros (el 0 es el más externo y el 1000 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 100 sectores/pista. Los sectores están numerados de manera ascendente según la rotación del disco.
- Tamaño del sector: 512 B.
- Velocidad de rotación: 7500 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Durante la ejecución de un programa, el estado de la TLB y la tabla de páginas es el siguiente:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	Bit de uso reciente
0	0x529	3	1
1	0x3FA	4	0

N.º página virtual	V	D	N.º marco
...			
0x044	1	1	0
...			
0x160	1	0	2
...			
0x3FA	1	1	4
...			
0x529	1	0	3
...			
0x7D1	1	0	1
...			

En las tablas anteriores, los n.º de páginas virtual están expresados en base hexadecimal. Las páginas virtuales no mostradas tienen todas $V = 0$. El marco menos reciente es el 5.

Se pide:

- Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, y redondeando el resultado a 1 único decimal, calcular la capacidad total del disco duro según la indicaría el sistema operativo Windows.
- Realizar la descomposición en campos de las direcciones virtuales y físicas, indicando claramente el tamaño en bits y el nombre de cada campo.
- Si el procesador solicita leer el dato ubicado en la dirección virtual 0x3AF480, explicar **paso a paso y con todo lujo de detalles** cómo se va realizando esta lectura. Será obligatorio calcular la dirección física e indicar si se producen cambios, cuáles son y a qué posiciones afectan en la TLB, la tabla de páginas y la memoria principal.
- En caso de fallo de página se hace necesario leer los 4 sectores del disco duro del 699989 al 699992, ambos incluidos, según su numeración LBA. Se pide calcular las coordenadas CHS del primero de estos sectores (para los otros no, por ser trivial). Mostrar **explícitamente** los cálculos de la conversión.

Ayuda: Conversión LBA $\rightarrow$ CHS:

$$\begin{aligned}
 C &= LBA \div (HPC \times SPT) \\
 H &= (LBA \div SPT) \bmod HPC \\
 S &= (LBA \bmod SPT) + 1 \\
 &(\div \text{ representa la división entera})
 \end{aligned}$$

- Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total necesario desde que el procesador solicita la lectura de la dirección virtual del apartado c) hasta que termina por completo la operación de memoria. Supóngase que los tiempos de acceso a la TLB y a la tabla de páginas son despreciables frente al tiempo de penalización por fallo de página.

Solución:

a) La capacidad del disco será:

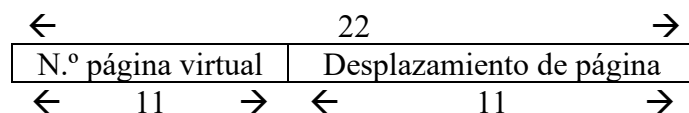
$$\text{Capacidad} = 4 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 1001 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 100 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}} = 410009600 \text{ B}$$

Como el sistema operativo Windows utiliza los prefijos del Sistema Internacional, pero en sentido binario, el resultado que se pide es:

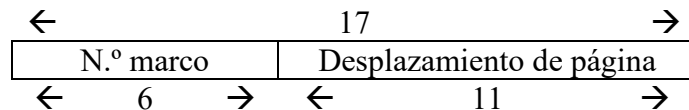
$$\text{Capacidad} = 410009600 \text{ B} \times \frac{1 \text{ MB}}{2^{20} \text{ B}} = 391,015625 \text{ MB} \cong 391,0 \text{ MB}$$

b) Las direcciones virtuales son de 22 bits, ya que el espacio total virtual por proceso es de $4 \text{ MB} = 2^{22} \text{ B}$. Asimismo, las direcciones físicas son de 17 bits, ya que el espacio total físico es de $128 \text{ kB} = 2^{17} \text{ B}$. Puesto que las páginas son de tamaño $2 \text{ kB} = 2^{11} \text{ B}$, el desplazamiento de página será de 11 bits.

Las direcciones virtuales se descomponen de la siguiente manera:



Por su parte, las direcciones físicas se descomponen así:



c) A continuación, el procesador desea leer la dirección virtual $0x3AF480$.

Paso 1: realizar la descomposición en campos de dicha dirección virtual.

$$0x3AF480 = 11 \ 1010 \ 1111 \ 0100 \ 1000 \ 0000 = 111 \ 0101 \ 1110 \ // \ 100 \ 1000 \ 0000$$

$$\text{N.º página virtual} = 111 \ 0101 \ 1110 = 0x75E$$

$$\text{Desplazamiento de página} = 100 \ 1000 \ 0000 = 0x480$$

Paso 2: buscar en todas las entradas de la TLB por si hay coincidencia con la página $0x75E$, pero no la hay. Por tanto, es un FALLO DE TLB.

Paso 3: mirar en la tabla de páginas y, en concreto, consultar la entrada $0x75E$. Como no aparece en el enunciado, se da por entendido que tiene $V = 0$, con lo que se trata de un FALLO DE PÁGINA.

Paso 4: calcular la dirección física. Como el marco de memoria física menos reciente es el número 5, la dirección física será:

N.º marco = 5 = 00 0101

Dirección física = 00 0101 // 100 1000 0000 = 0 0010 1100 1000 0000 = 0x02C80

Paso 5: leer la página solicitada en el disco duro (ver siguientes apartados) y cargarla en el marco 5. Hay, por tanto, una serie de escrituras en la memoria principal entre las direcciones físicas siguientes (se utilizan todos los desplazamientos de página posibles para el marco 5):

Dirección de inicio = 00 0101 // 000 0000 0000 = 0 0010 1000 0000 0000 = 0x02800

Dirección de fin = 00 0101 // 111 1111 1111 = 0 0010 1111 1111 1111 = 0x02FFF

En el proceso de ir escribiendo palabra a palabra desde el disco duro a la memoria física, se proporciona al procesador la palabra en la dirección 0x02C80.

Paso 6: actualizar la tabla de páginas. Hay que anotar que la página virtual 0x75E está cargada en el marco 5. Debemos activar su bit de validez. La nueva tabla de páginas queda así:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
...			
0x044	1	1	0
...			
0x160	1	0	2
...			
0x3FA	1	1	4
...			
0x529	1	0	3
...			
0x75E	1	0	5
...			
0x7D1	1	0	1
...			

Paso 7: actualizar la TLB. Como la línea menos reciente de la TLB es la 0, esa es la línea que actualizaremos. La nueva TLB queda así:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	Bit de uso reciente
0	0x75E	5	0
1	0x3FA	4	1

d) Como se ha podido comprobar, en el apartado anterior se produjo un fallo de página. El enunciado indica que en estos casos se leen 4 sectores, lo cual es coherente, ya que las páginas ocupan $2 \text{ kB} = 4 \text{ sectores} \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}}$.

En concreto para este fallo de página debemos leer los sectores con numeración LBA 699989 al 699992, ambos incluidos.

Para este disco duro tenemos los siguientes parámetros:

- $HPC = 4 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} = 8 \text{ cabezales de lectura/escritura en total}$
- $SPT = 100 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}}$

Por tanto:

$$\begin{aligned} C &= 699989 \div (8 \times 100) = 699989 \div 800 = 874 \\ H &= (699989 \div 100) \bmod 8 = 6999 \div 8 = 7 \\ S &= (699989 \bmod 100) + 1 = 89 + 1 = 90 \end{aligned}$$

Como todos los sectores están numerados consecutivamente, esto significa que están en la misma pista, con lo que puede deducirse de manera trivial que sus coordenadas son:

LBA	CHS
699989	874/7/90
699990	874/7/91
699991	874/7/92
699992	874/7/93

e) Para terminar, hay que calcular cuánto tardamos en leer los cuatro sectores partiendo desde la posición del sector de arranque. Como dice el enunciado, al tratarse de un fallo de página, el tiempo de acceso a la TLB y a la tabla de páginas son despreciables respecto de lo que vamos a tardar en leer los sectores en el disco duro.

Necesitamos realizar algunos cálculos previos:

$$\text{Periodo de rotación} = \frac{60 \text{ s/min}}{7500 \text{ rev/min}} \times \frac{10^3 \text{ ms}}{1 \text{ s}} = 8 \text{ ms/rev}$$

$$\text{Tiempo de transferencia} = \frac{8 \text{ ms/pista}}{100 \text{ sectores/pista}} = 0,08 \text{ ms/sector}$$

Este tiempo de transferencia también coincide con el necesario para cambiar de una pista a la de al lado: 0,08 ms/pista.

Debemos realizar un desplazamiento de los cabezales de lectura/escritura de 874 pistas.

$$\text{Tiempo}_{\text{búsqueda}} = 874 \text{ pistas} \times 0,08 \frac{\text{ms}}{\text{pista}} = 69,92 \text{ ms}$$

En este tiempo, el disco ha rotado el ángulo equivalente a 874 sectores, lo que corresponde a 8 vueltas completas y 74 sectores. Como estábamos apuntando inicialmente al sector 1, ahora estaremos apuntando al comienzo del sector 75.

Ahora hay que esperar que el disco rote el ángulo equivalente a $90 - 75 = 15$ sectores:

$$\text{Tiempo}_{\text{rotacional}} = 15 \text{ sectores} \times 0,08 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} = 1,2 \text{ ms}$$

En este momento, la aguja está apuntando al comienzo del sector 874/7/90.

Al tratarse de sectores consecutivos, se encuentran colocados en condiciones óptimas, ya que no hará falta mover la aguja ni esperar rotaciones adicionales del disco. Simplemente hay que esperar que cada sector pase junto a la aguja en su rotación.

$$\text{Tiempo}_{\text{transferencia (4 sectores)}} = 4 \text{ sectores} \times 0,08 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} = 0,32 \text{ ms}$$

Tras esta lectura, los cabezales de lectura/escritura quedan apuntando al inicio del sector 874/7/93. La operación de lectura del sector, transferencia por el bus y escritura en la memoria principal se hace simultáneamente.

El tiempo total transcurrido en la operación de memoria, despreciando el acceso a la TLB y la tabla de páginas, es el siguiente:

$$\text{Tiempo}_{\text{total}} = 69,92 + 1,2 + 0,32 = 71,44 \text{ ms}$$

20. [Ejercicio de examen] Un servidor web dispone de un disco duro magnético con las siguientes características:

- 5 platos de doble cara más un sexto plato con datos grabados en una sola cara.
- 600 cilindros (el 0 es el más externo y el 599 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 80 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 2 kB.
- Velocidad de rotación: 9600 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

El servidor tiene un procesador con una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 3,5 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 900 MHz y el ancho de palabra es de 4 bytes.

Se pide:

- a) Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que **el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1**, calcular la capacidad total del disco duro según la indicaría:

- a.1) El fabricante en la caja y la documentación del disco duro.
a.2) El sistema operativo Windows.
- b) Se desea leer ocho sectores consecutivos, numerados del 65 a 72, ambos inclusive, situados en la pista 401 de determinada superficie de un cierto plato. Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total necesario desde que el procesador solicita la lectura de los sectores hasta que termina por completo la operación.
- c) Supongamos que la operación de lectura del apartado anterior se maneja mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte/s más adecuado para que **el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1**, calcular la velocidad de transferencia si la operación se realiza en modo:
- c.1) Ráfaga.
c.2) Robo de ciclo.

Solución:

- a) El disco se compone de 5 platos de doble cara más una cara adicional. Esto da un total de 11 caras. Por tanto, la capacidad total es:

$$\text{Capacidad} = 11 \text{ caras} \times 600 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 80 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 2048 \frac{\text{B}}{\text{sector}} = 1081344000 \text{ B}$$

Los fabricantes de discos duros usan el Sistema Internacional, con lo que dirán que la capacidad es: $1081344000 \text{ B} \approx 1,1 \times 10^9 \text{ B} = 1,1 \text{ GB}$.

Por su lado, el sistema operativo Windows trabaja con los prefijos del Sistema Internacional, pero con valor binario. Por tanto, dirá que la capacidad es: $1081344000 \text{ B} = 1081344000 \text{ B} \times \frac{1 \text{ GB}}{2^{30} \text{ B}} \approx 1,007080078125 \text{ GB} \approx 1,0 \text{ GB}$.

En ambos casos, hemos elegido el prefijo más adecuado para que el resultado se exprese con el menor número que sea mayor o igual que 1.

- b) Partimos del sector de arranque del disco.

Lo primero, calcularemos el periodo de rotación:

$$\text{Periodo rotación} = \frac{60 \text{ s/min}}{9600 \text{ rev/min}} = 0,00625 \frac{\text{s}}{\text{rev}} = 6,25 \frac{\text{ms}}{\text{rev}}$$

El tiempo necesario para transferir un sector será la parte proporcional al giro del ángulo que abarca:

$$\begin{aligned}\text{Tiempo transferencia de un sector} &= \frac{6,25 \text{ ms/pista}}{80 \text{ sectores/pista}} = 0,078125 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} \\ &= 78,13 \frac{\mu\text{s}}{\text{sector}}\end{aligned}$$

Este tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo para desplazar la aguja de una pista a la de al lado.

$$\text{Tiempo cambio de una pista} = 78,13 \frac{\mu\text{s}}{\text{pista}}$$

Calculemos el tiempo de posicionamiento o de búsqueda. Debemos mover la aguja desde la pista 0 hasta la 401, lo cual supone un desplazamiento de 401 pistas.

$$\text{Tiempo búsqueda} = 401 \text{ pistas} \times 78,13 \frac{\mu\text{s}}{\text{pista}} = 31330,13 \mu\text{s} \approx 31,33 \text{ ms}$$

En este tiempo, el disco ha girado el ángulo equivalente a 401 sectores. Estábamos apuntando al comienzo del sector 1, luego ahora estaríamos apuntando al sector “402”. Como hay 80 sectores por pista, hemos dado exactamente 5 vueltas y 1 sector y estaremos apuntando al comienzo del sector 2.

Una vez en la pista correcta, nos falta esperar a que el disco gire hasta apuntar al comienzo del sector 65. Hay que recorrer 63 sectores. Por tanto:

$$\text{Latencia rotacional} = 63 \text{ sectores} \times 78,13 \frac{\mu\text{s}}{\text{sector}} = 4922,19 \mu\text{s} \approx 4,92 \text{ ms}$$

Finalmente, nos falta recorrer los 8 sectores consecutivos para transferirlos:

$$\text{Tiempo transferencia de 8 sectores} = 8 \text{ sectores} \times 78,13 \frac{\mu\text{s}}{\text{sector}} = 625,04 \mu\text{s} = 0,63 \text{ ms}$$

El tiempo total necesario para esta operación es:

$$\text{Tiempo total} = 31,33 \text{ ms} + 4,92 \text{ ms} + 0,63 \text{ ms} = 36,88 \text{ ms}$$

c) En modo ráfaga, se realizan seguidas todas las transferencias de palabra, 1 palabra/ciclo. De esta forma, la velocidad de transferencia será:

$$\begin{aligned}\text{Velocidad de transferencia} &= 900 \text{ MHz} \times \frac{10^6 \text{ ciclos/s}}{1 \text{ MHz}} \times 1 \frac{\text{palabra}}{\text{ciclo}} \times 4 \frac{\text{B}}{\text{palabra}} \\ &= 3600000000 \frac{\text{B}}{\text{s}} = 3,6 \text{ GB/s}\end{aligned}$$

Donde se recuerda que, en el contexto de las velocidades de transferencia, los prefijos multiplicativos tienen valor decimal.

En modo robo de ciclo, se intercala una operación de DMA para transferir una palabra entre dos instrucciones. Como en promedio una instrucción tarda 3,5 ciclos en completarse, en la práctica necesitamos 4,5 ciclos para transferir una palabra. De esta manera, la velocidad de transferencia será:

$$\begin{aligned}\text{Velocidad de transferencia} &= 900 \text{ MHz} \times \frac{10^6 \text{ ciclos/s}}{1 \text{ MHz}} \times \frac{1 \text{ palabra}}{4,5 \text{ ciclos}} \times 4 \frac{\text{B}}{\text{palabra}} \\ &= 800000000 \frac{\text{B}}{\text{s}} = 800 \text{ MB/s}\end{aligned}$$

21. [Ejercicio de examen] Un computador dispone de un disco duro magnético con las siguientes características:

- 6 platos de doble cara.
- 1024 cilindros (el 0 es el más externo y el 1023 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 70 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 2048 bytes.
- Velocidad de rotación: 8571 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

a) Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, y redondeando el resultado a 1 único decimal, calcular la capacidad total del disco duro según los siguientes criterios:

- El de los fabricantes de discos duros.
- El del estándar IEC 80000.

b) En una operación concreta de acceso al disco duro, hay que leer los siguientes sectores según su numeración *LBA*:

Orden de lectura	Número de sector (<i>LBA</i>)
1	536548
2	536549
3	537321
4	537322

Calcular las coordenadas *CHS* de estos cuatro sectores. **Mostrar explícitamente todos los cálculos de la conversión, sin saltarse pasos intermedios.**

Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas *CHS* 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total para leer los cuatro sectores en el orden indicado en el apartado anterior.

Solución:

a) El número total de bytes del disco duro es:

$$\begin{aligned}\text{Capacidad} &= 6 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 1024 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 70 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 2048 \frac{\text{B}}{\text{sector}} \\ &= 1.761.607.680 \text{ B}\end{aligned}$$

Los fabricantes de discos duros usan el Sistema Internacional, con lo que $1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}$. Por tanto, la capacidad será 1,8 GB, aproximadamente.

El estándar IEC 80000 usa prefijos binarios, con lo que $1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B}$. Por tanto, la capacidad será 1,6 GiB, aproximadamente.

En ambos casos, hemos escogido el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, y también hemos redondeado el resultado a 1 único decimal.

b) Tenemos que transformar estas coordenadas *LBA* en *CHS*. El segundo sector solo dista 1 unidad del primero, con lo que, salvo cambios de cilindro o pista, tendrá las mismas coordenadas *C* y *H* y el valor de *S* se verá incrementado en una unidad. Lo mismo ocurre con el cuarto sector con respecto al tercero.

Magnitudes auxiliares para el cálculo:

$$\begin{aligned}HPC &= 6 \frac{\text{platos}}{\text{cilindro}} \times 2 \frac{\text{cabezales}}{\text{plato}} = 12 \frac{\text{cabezales}}{\text{cilindro}} \\ SPT &= 70 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}}\end{aligned}$$

Sector *LBA* 536548:

$$C = LBA \div (HPC \times SPT) = 536548 \div (12 \times 70) = 536548 \div (840) = 638$$

Recordemos que hay que hacer una división entera (**no** se redondea al entero más cercano).

$$H = (LBA \div SPT) \text{mód } HPC = (536548 \div 70) \text{mód } 12 = 7664 \text{ mód } 12 = 8$$

$$S = (LBA \text{ mód } SPT) + 1 = (536548 \text{ mód } 70) + 1 = 68 + 1 = 69$$

Luego las coordenadas de este sector serán 638/8/69.

Sector LBA 536549:

Resulta evidente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, que sus coordenadas son 638/8/70.

Sector LBA 537321:

$$C = 537321 \div (12 \times 70) = 537321 \div (840) = 639$$

$$H = (537321 \div 70) \bmod 12 = 7676 \bmod 12 = 8$$

$$S = (537321 \bmod 70) + 1 = 1 + 1 = 2$$

Luego las coordenadas de este sector serán 639/8/2.

Sector LBA 537322:

Una vez más, resulta evidente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, que sus coordenadas son 639/8/3.

Orden de lectura	Número de sector (LBA)	Coordenadas CHS
1	536548	638/8/69
2	536549	638/8/70
3	537321	639/8/2
4	537322	639/8/3

c) Cálculo de tiempos. Para empezar, hallaremos el periodo de rotación:

$$\text{Periodo} = \frac{60 \text{ s/min}}{8571 \text{ rev/min}} \simeq 0,007 \text{ s/rev} = 7 \text{ ms/rev}$$

El tiempo de transferencia de 1 sector será:

$$\text{Tiempo transferencia} = \frac{7 \text{ ms/pista}}{70 \text{ sectores/pista}} = 0,1 \text{ ms/sector}$$

Según el enunciado, este tiempo coincide con el de necesario para mover la aguja lectora de una pista a la contigua.

$$\text{Tiempo cambio 1 pista} = 0,1 \text{ ms/pista}$$

Primer paso: 0/X/1 → 638/X/69:

El tiempo de búsqueda o posicionamiento es el necesario para llegar a la pista deseada:

$$\text{Tiempo búsqueda} = (638 - 0) \text{ pistas} \times 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista}} = 63,8 \text{ ms}$$

En este tiempo, el disco habrá girado el ángulo equivalente a 638 sectores, lo cual equivale a 9 vueltas completas y 8 sectores. Por tanto, la aguja está ahora apuntando al comienzo del sector 9.

La latencia rotacional es el tiempo que hay que esperar para que el disco rote hasta colocar el sector en la posición a la que apunta la aguja:

$$\text{Latencia rotacional} = (69 - 9) \text{ sectores} \times 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} = 6 \text{ ms}$$

Nos falta leer el sector, lo cual implica un tiempo igual al de transferencia, 0,1 ms/sector.

El tiempo total para el primer sector es:

$$\text{Tiempo sector 1} = 63,8 \text{ ms} + 6 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 69,9 \text{ ms}$$

Tras esta operación la aguja queda apuntando al comienzo del sector 638/X/70.

Segundo paso: 638/X/70 → 638/X/70:

Ya estamos apuntando a la pista y al sector deseados. Simplemente hay que contabilizar el tiempo de transferencia. Por tanto, el tiempo total para el segundo sector es:

$$\text{Tiempo sector 2} = 0,1 \text{ ms}$$

Tras esta operación la aguja queda apuntando al comienzo del sector 638/X/1, puesto que ya hemos llegado al final de la pista y volvemos a empezar.

Tercer paso: 638/X/1 → 639/X/2:

Debemos realizar un cambio de pista. En este caso, el tiempo de búsqueda es:

$$\text{Tiempo búsqueda} = (639 - 638) \text{ pistas} \times 0,1 \frac{\text{ms}}{\text{pista}} = 0,1 \text{ ms}$$

En este tiempo, el disco ha rotado el ángulo equivalente a 1 sector, con lo que la aguja lectora está apuntando al comienzo del sector 2. Como este es precisamente el sector deseado, solo nos queda leerlo, para lo que tardamos un tiempo igual al de transferencia, 0,1 ms/sector.
Por tanto:

$$\text{Tiempo sector 3} = 0,1 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 0,2 \text{ ms}$$

Tras esta operación la aguja queda apuntando al comienzo del sector 639/X/3.

Cuarto paso: 639/X/3 → 639/X/3:

Ya estamos apuntando a la pista y al sector deseados. Simplemente hay que contabilizar el tiempo de transferencia. Por tanto, el tiempo total para el cuarto sector es:

$$\text{Tiempo sector 4} = 0,1 \text{ ms}$$

Tras esta operación la aguja queda apuntando al comienzo del sector 639/X/4.

El tiempo total necesario para leer los cuatro sectores será:

$$\text{Tiempo total} = 69,9 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} + 0,2 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 70,3 \text{ ms}$$

22. [Ejercicio de examen] Un computador con ancho de palabra 4 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 1 kB. Se trata de una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 3,7 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 600 MHz.

Asimismo, dispone un disco duro magnético con las siguientes características:

- 4 platos de doble cara.
- 1024 cilindros (el 0 es el más externo y el 1023 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 64 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Velocidad de rotación: 6000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- a) Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, calcular la capacidad total del disco duro según estándar IEC 80000.
- b) Durante un fallo de página, hay que leer los siguientes sectores según su numeración LBA:

Orden de lectura	Número de sector (LBA)
1	149682
2	149683

Calcular las coordenadas CHS de estos sectores. **Mostrar explícitamente todos los cálculos de la conversión, sin saltarse pasos intermedios.**

- c) Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas *CHS* 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total para leer los dos sectores en el orden indicado en el apartado anterior.
- d) La resolución del fallo se realiza mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte/s más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, calcular la velocidad de transferencia si la operación se realiza en modo robo de ciclo.

Solución:

a) La capacidad total del disco en bytes es:

$$\begin{aligned}\text{Capacidad} &= 4 \text{ platos} \times 2 \frac{\text{caras}}{\text{plato}} \times 1024 \frac{\text{pistas}}{\text{cara}} \times 64 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times 512 \frac{\text{B}}{\text{sector}} \\ &= 268.435.456 \text{ B}\end{aligned}$$

En el estándar IEC 80000, se usan prefijos especiales con valor binario. La potencia más grande, sin pasarnos, es $2^{20} \text{ B} = 1 \text{ MiB}$ (mebibyte). Luego:

$$\text{Capacidad} = 268.435.456 \text{ B} \times \frac{1 \text{ MiB}}{2^{20} \text{ B}} = 256 \text{ MiB}$$

b) Según los datos del enunciado, se tiene que:

$$\begin{aligned}HPC &= 4 \frac{\text{platos}}{\text{cilindro}} \times 2 \frac{\text{cabezales}}{\text{plato}} = 8 \frac{\text{cabezales}}{\text{cilindro}} \\ SPT &= 64 \frac{\text{sectores}}{\text{pista}}\end{aligned}$$

Conversión *LBA* = 149682 :

$$\begin{aligned}C &= 149682 \div (8 \times 64) = 149682 \div 512 = 292 \\ H &= (149682 \div 64) \bmod 8 = 2338 \bmod 8 = 2 \\ S &= (149682 \bmod 64) + 1 = 50 + 1 = 51\end{aligned}$$

Como no se trata del último sector de una pista (hay 64 sectores por pista y este es el 51), resulta trivial que el sector inmediatamente consecutivo tiene:

$$\begin{aligned}C &= 292 \\ H &= 2 \\ S &= 51 + 1 = 52\end{aligned}$$

Orden de lectura	Número de sector (<i>LBA</i>)	Coordenadas <i>CHS</i>
1	149682	292/2/51
2	149683	292/2/52

c) Lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo que tarda el disco en dar una vuelta:

$$\text{Periodo}_{\text{rotación}} = \frac{60 \frac{\text{s}}{\text{min}}}{6000 \frac{\text{vueltas}}{\text{minu}}} = 0,01 \frac{\text{s}}{\text{vuelta}} = 10 \frac{\text{ms}}{\text{vuelta}}$$

Este es también el tiempo en recorrer una pista completa. Por tanto, como hay 64 sectores en una pista, el tiempo de transferencia de un sector será:

$$T_{\text{transferencia}} = 10 \frac{\text{ms}}{\text{pista}} \times \frac{1 \text{ pista}}{64 \text{ sectores}} = 0,15625 \frac{\text{ms}}{\text{sector}}$$

Este tiempo también coincide con el necesario para mover la aguja de una pista a la contigua.

$$T_{\text{cambio pista}} = 0,15625 \frac{\text{ms}}{\text{pista}}$$

Sector 1: 0/0/1 → 292/2/51

El tiempo de búsqueda o de posicionamiento es el necesario para llegar a la pista correcta:

$$T_{\text{búsqueda}} = (292 - 0) \text{ pistas} \times 0,15625 \frac{\text{ms}}{\text{pista}} = 45,625 \text{ ms}$$

Durante el cambio de pista, el disco ha girado el ángulo equivalente a 292 sectores, lo que corresponde a 4 vueltas y 36 sectores. Por tanto, al llegar a la pista correcta, estará apuntando al sector 37.

La latencia rotacional es el tiempo que debemos esperar a que el disco rote y coloque el sector deseado junto a la aguja.

$$T_{\text{rotacional}} = (51 - 37) \times 0,15625 \frac{\text{ms}}{\text{sector}} = 2,1875 \text{ ms}$$

Ya solo nos queda leer el sector con un tiempo de transferencia.

Tiempo total para leer el primer sector:

$$T_1 = 45,625 \text{ ms} + 2,1875 \text{ ms} + 0,15625 \text{ ms} = 47,96875 \text{ ms}$$

Tras leer este sector, la aguja queda apuntando al comienzo del 292/2/52.

Sector 2: 292/2/52 → 292/2/52

Estamos ya en la pista correcta, con lo que el tiempo de búsqueda es nulo.

También estamos apuntando al comienzo del sector correcto, con lo que la latencia rotacional también lo es.

Para terminar, nos falta leer el sector en un tiempo de transferencia.

Tiempo total para leer el segundo sector:

$$T_2 = 0 \text{ ms} + 0 \text{ ms} + 0,15625 \text{ ms} = 0,15625 \text{ ms}$$

Tras leer este sector, la aguja queda apuntando al comienzo del 292/2/53.

El tiempo total para leer ambos sectores será:

$$T_{total} = T_1 + T_2 = 47,96875 \text{ ms} + 0,15625 \text{ ms} = 48,125 \text{ ms}$$

d) La velocidad de transferencia en modo robo de ciclo se calcula intercalando la ejecución de una instrucción, para lo cual se requieren en promedio 3,7 ciclos, con el envío de una palabra a través del bus de datos, lo cual necesita 1 ciclo. Por tanto, a efectos prácticos, se envía una palabra en promedio cada 4,7 ciclos.

$$\begin{aligned} \text{Velocidad de transferencia} &= \frac{1 \text{ palabra}}{4,7 \text{ ciclos}} \times 600 \cdot 10^6 \frac{\text{ciclos}}{\text{s}} \times 4 \frac{\text{B}}{\text{palabra}} \\ &\simeq 510.638.297,9 \frac{\text{B}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Para expresar velocidades de transferencia, se usan los prefijos del Sistema Internacional con valor decimal. La potencia más alta sin pasarnos es $10^6 = 1 \text{ MB}$ (megabyte). Por tanto:

$$\text{Velocidad de transferencia} = 510.638.297,9 \frac{\text{B}}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ MB}}{10^6 \text{ B}} \simeq 510,6 \frac{\text{MB}}{\text{s}}$$